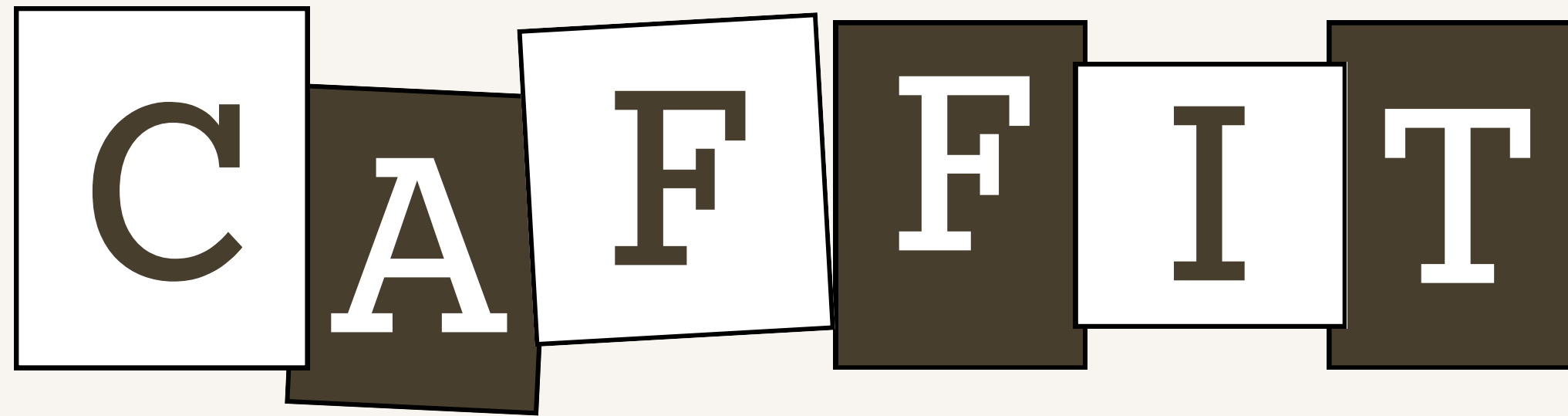


오픈소스 소프트웨어 프로젝트



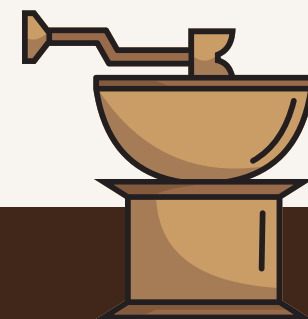
개인 맞춤 카페인 코치: Caffit(카핏)

: Caffeine + Fit

2조 세미콜론 강서현 김민솔 이은정

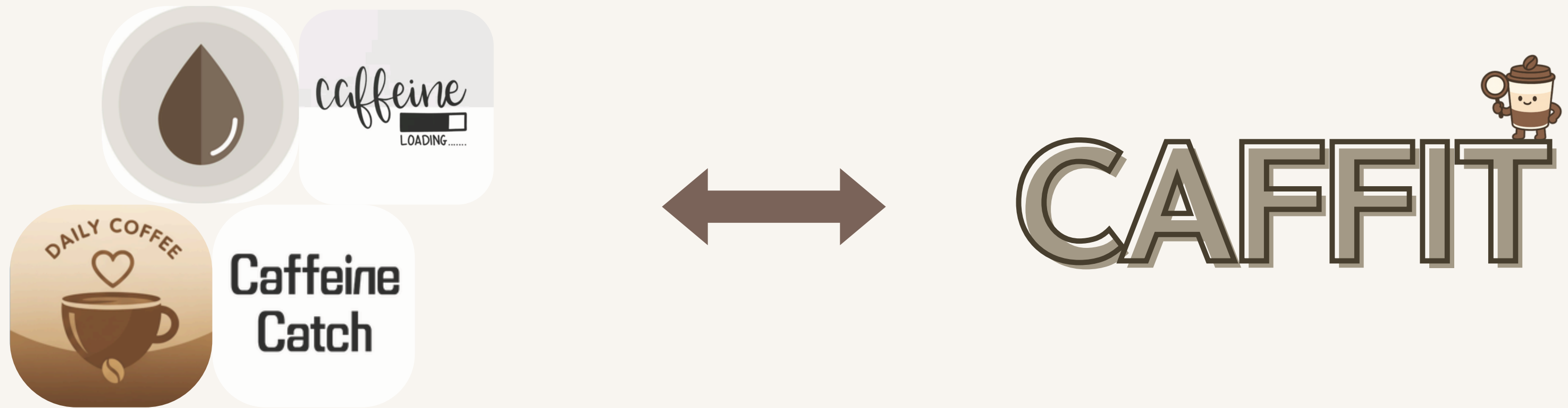
목차

01. 개발 배경 및 필요성	02. 개발 목표	03. 시스템 구성	04. 프론트 구현	05. 백엔드 구현
06. AI 구현	07. 기대 효과	08. 성과 창출	09. 일정 관리	10. 팀원 소개 & 소감



01

개발 배경 및 필요성



CAFFIT의 차별점

- AI 기반 개인 맞춤형 분석을 통해 개인별 맞춤 관리 가능
- 카메라 인식 기능을 통해 수동 입력의 번거로움을 줄이고 데이터 정확도 향상
- 카페인 농도 변화나 수면 방해 가능성을 실시간 분석하여 예측형 알림 제공

01

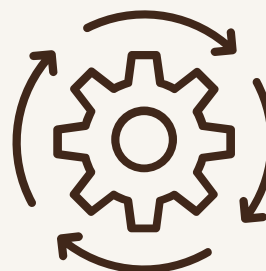
개발 배경 및 필요성

구분	Caffeine Catch Caffeine Catch	DAILY COFFEE Daily Coffee	caffeine CaffeInMe	PURIFY PURIFY	Caffit(카핏) Caffit(카핏)
개인화 수준	X	평균 권장량	평균 권장량	평균 권장량	개인 맞춤형 분석
입력 방식	수동	수동	바코드 스캔, 수동	수동	카메라, 수동
분석 심화	X	X	X	X	O, AI 사용
알림/경고	O	X	X	O	O



국내 사용자 맞춤 서비스

- 국내 음료 DB
- UI/UX 최적화



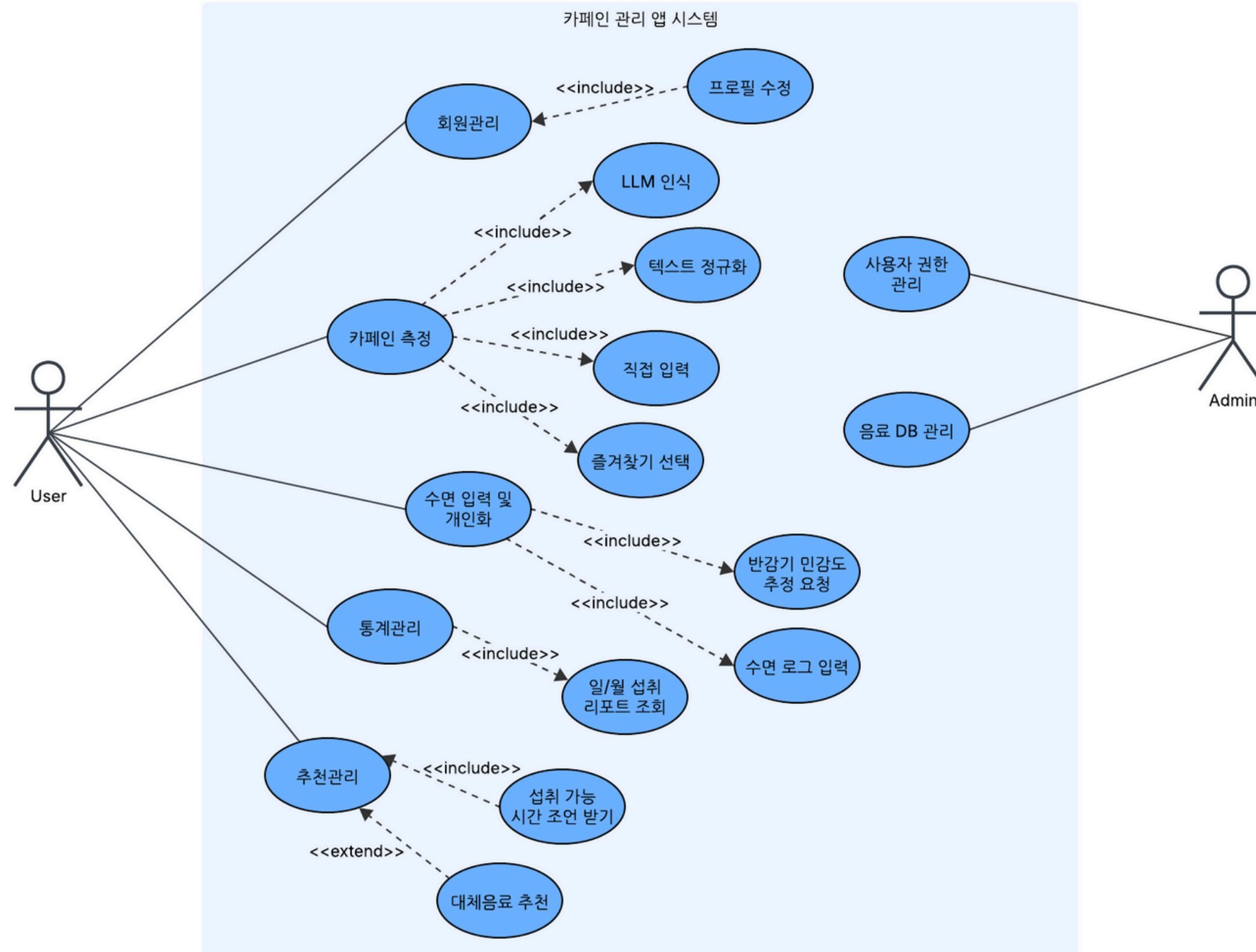
자동화된 입력 & 정확성 강화

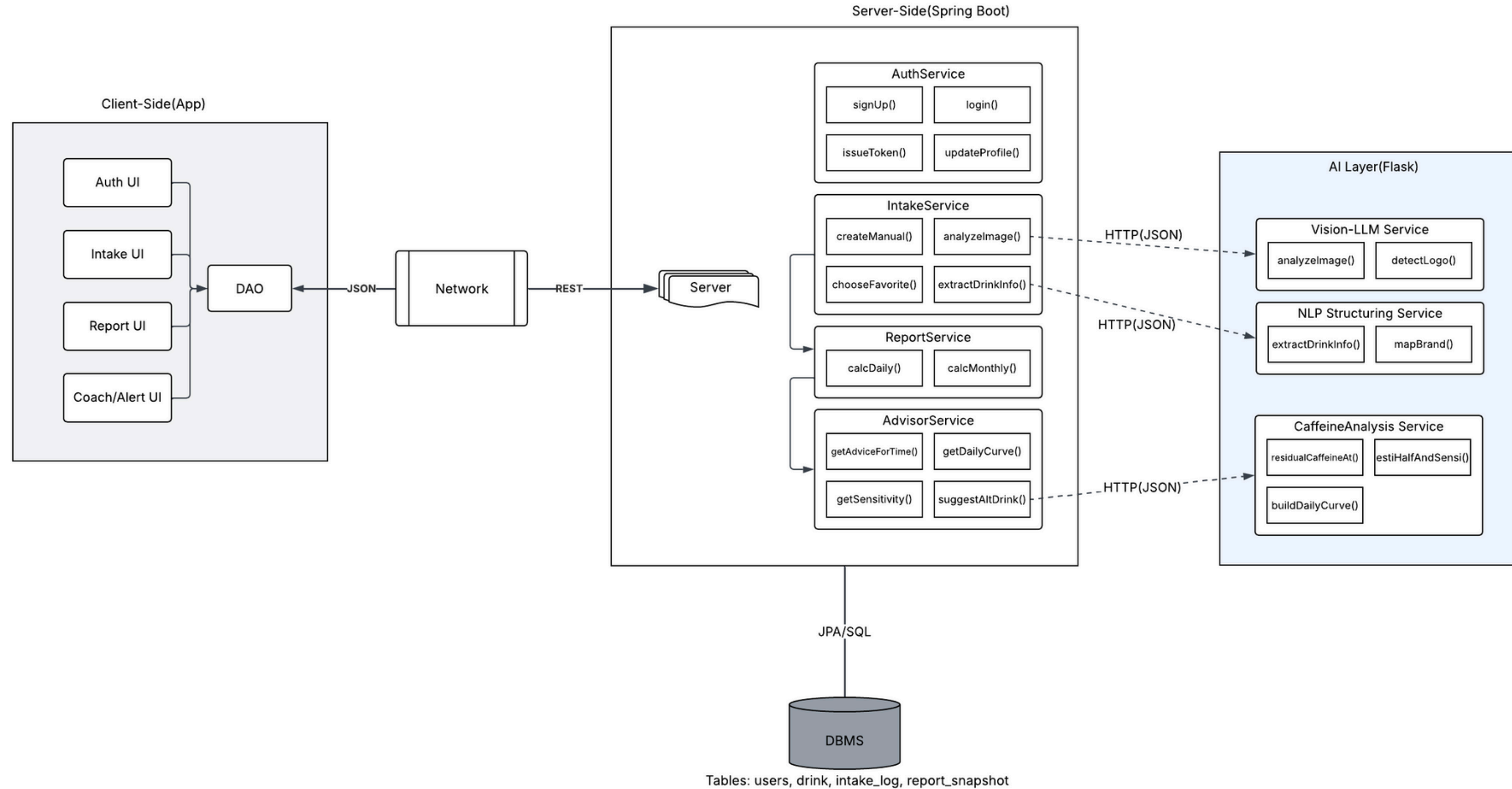
- 카메라(LLM 분석), 즐겨찾기
→ 수동 입력 최소화



개인 맞춤형 카페인 대사 분석

- 수면·건강 데이터 연동
- 개인별 섭취 패턴 학습



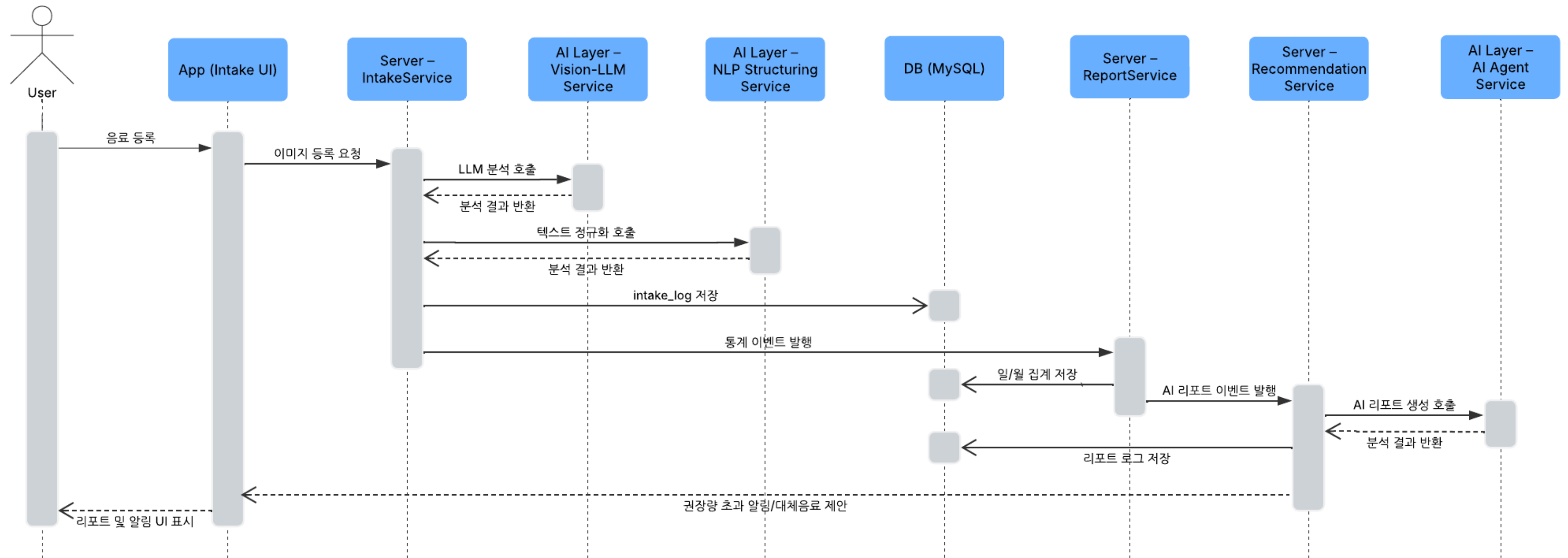


Tables: users, drink, intake_log, report_snapshot

03

시스템 구성

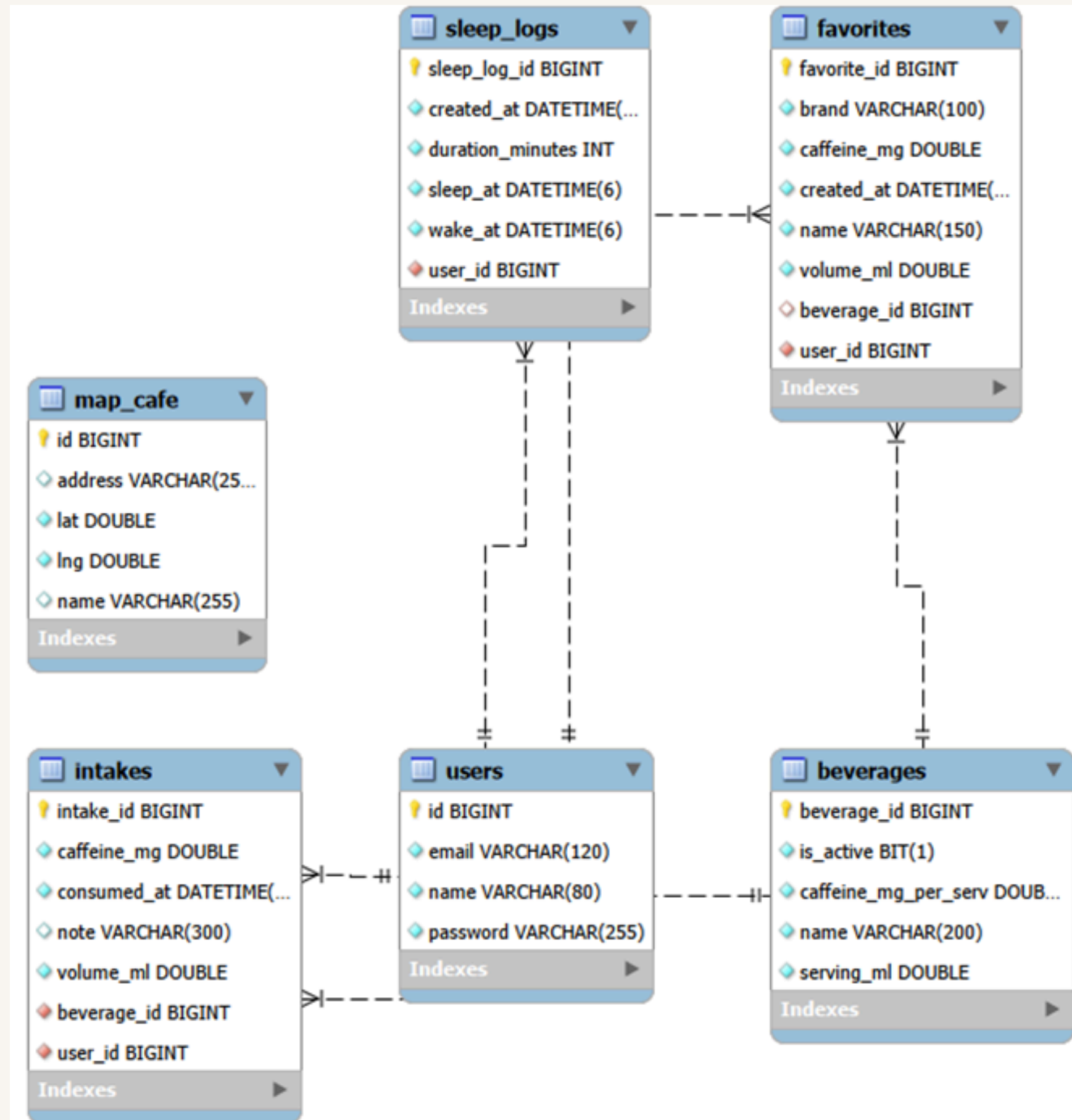
시퀀스 다이어그램 - 이미지 등록 예시



03

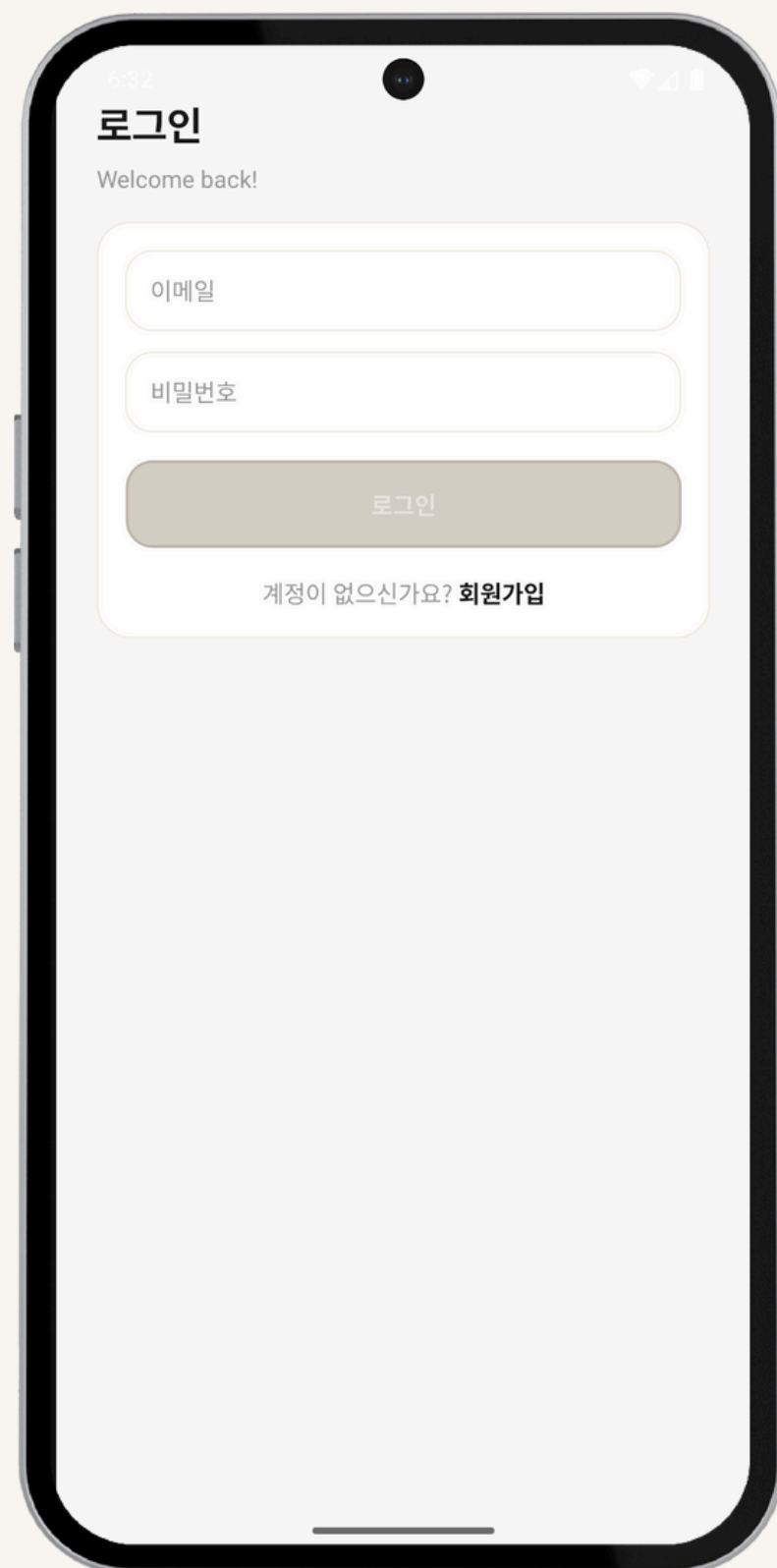
시스템 구성

ERD



04

프론트 구현

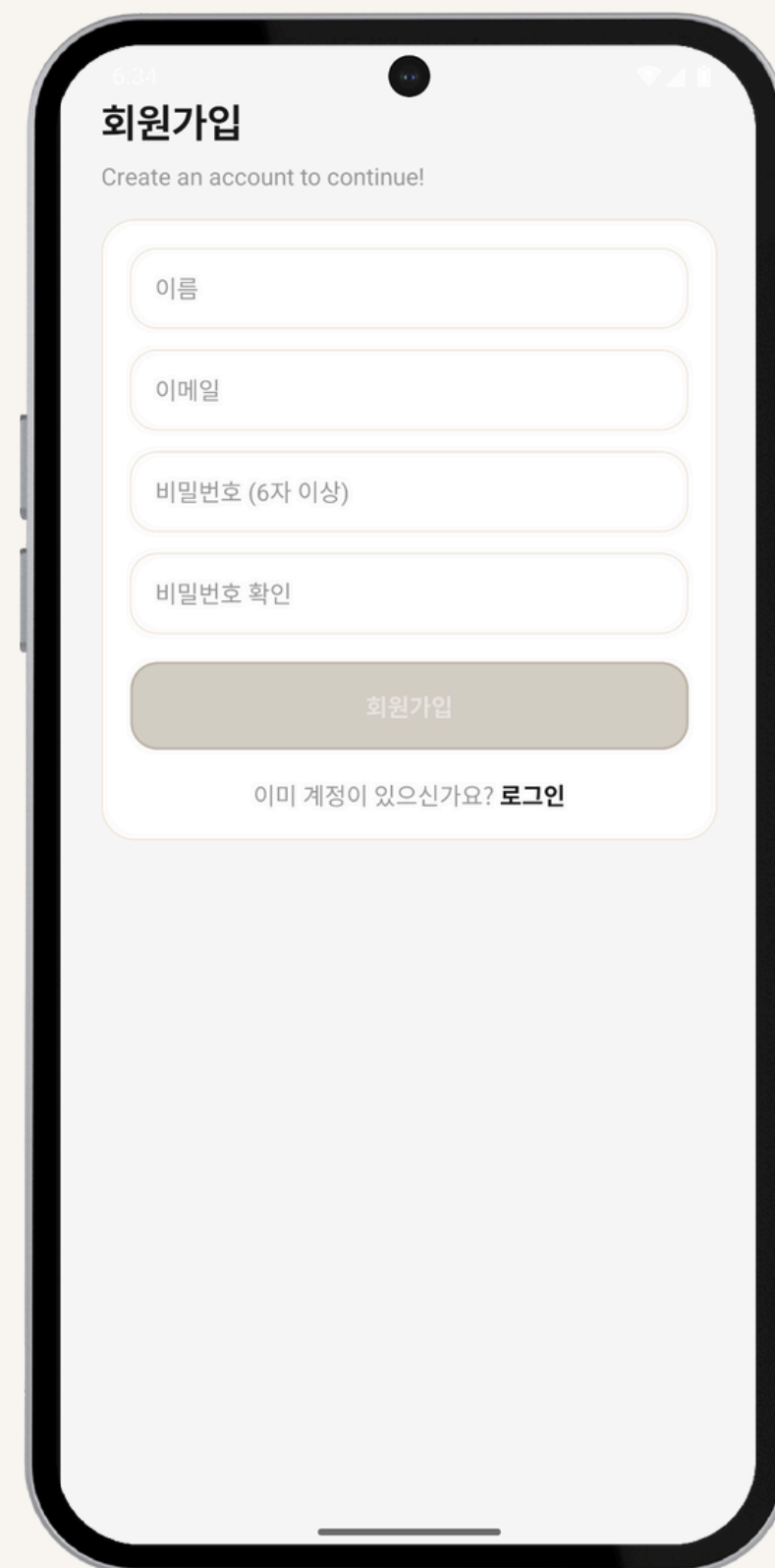


로그인 화면

사용자가 가입 시 등록한 정보를
입력하여 로그인할 수 있는 화면

아직 계정이 없는 사용자는
회원가입 페이지로 이동

지메일, 네이버 등
소셜 로그인 연동 예정
=> 추후 개발



회원가입 화면

이름, 이메일, 비밀번호를
입력해 계정을 생성하는 페이지

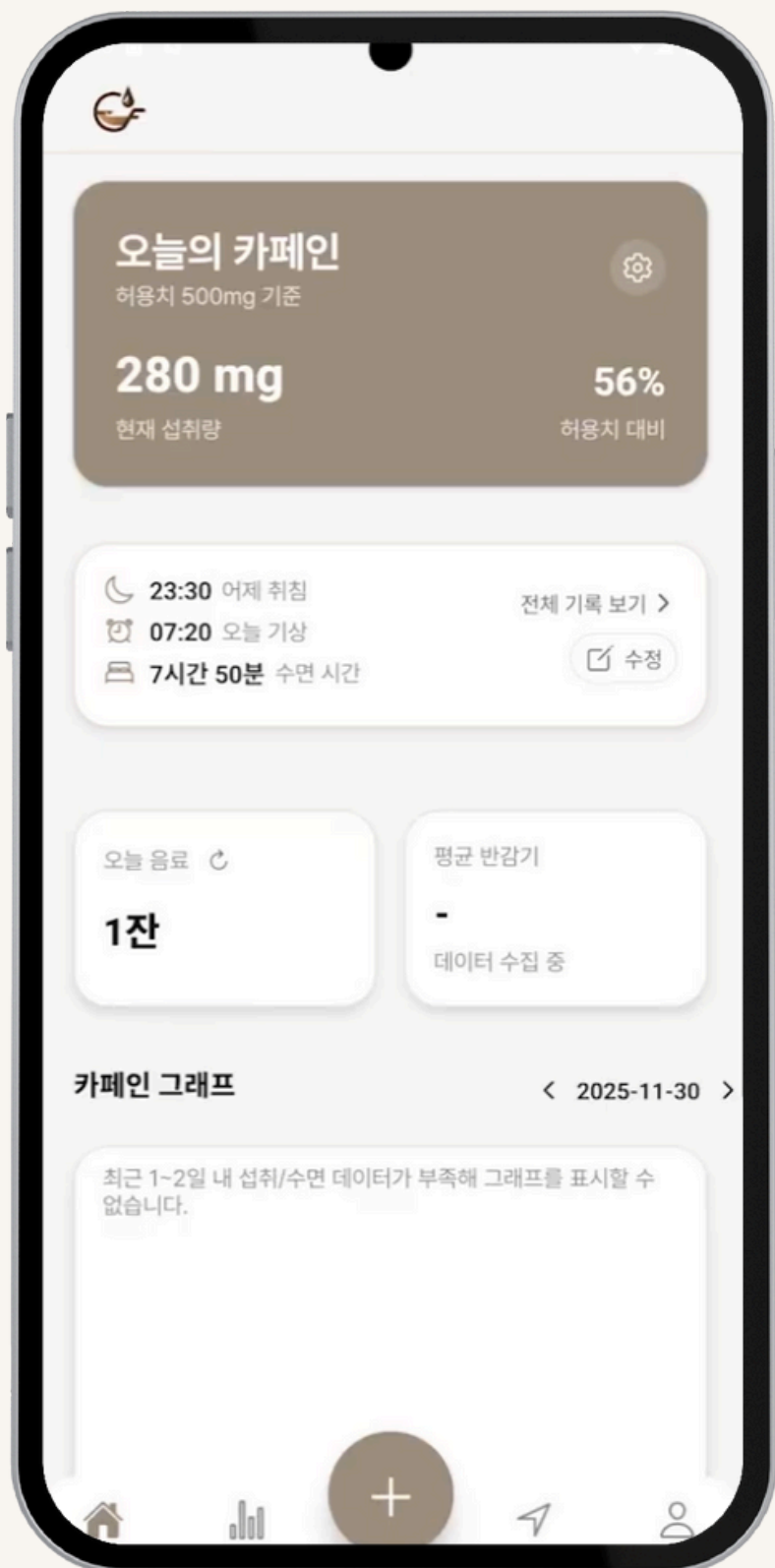
사용자 정보를 기반으로
개인 맞춤형 카페인 통계와
시간대별 섭취 패턴 분석
기능을 제공

DB 연동 완료

04

프론트 구현

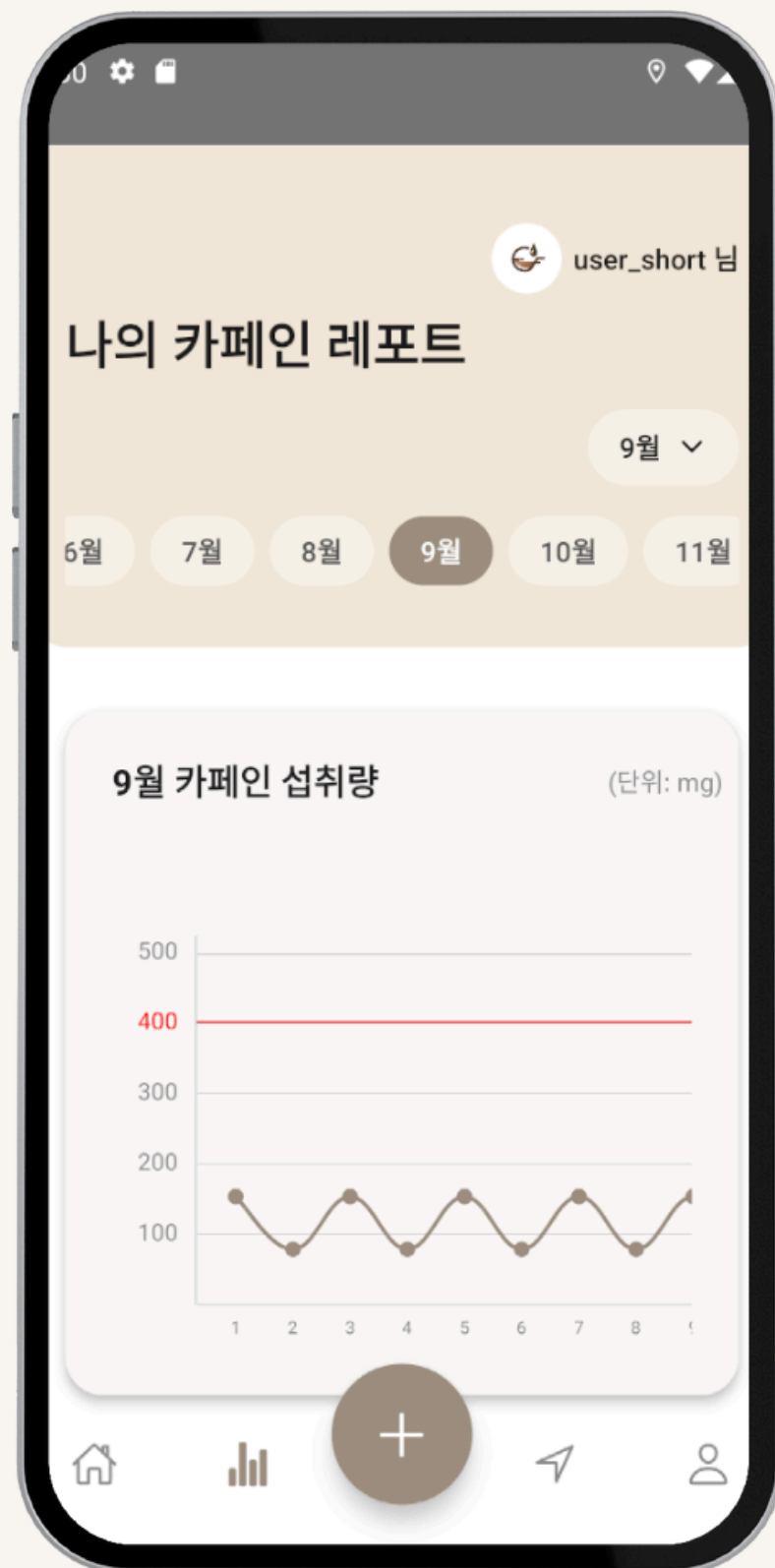
시간대별 카페인 농도 그래프 사용자 맞춤으로 연동 완료



홈 화면

사용자의 하루 카페인 섭취량,
잔 수, 평균 반감기 등을 한눈에
확인할 수 있는 홈 화면

개인의 카페인 섭취 패턴과
수면 반응을 기반으로 실시간
섭취 조언을 제공



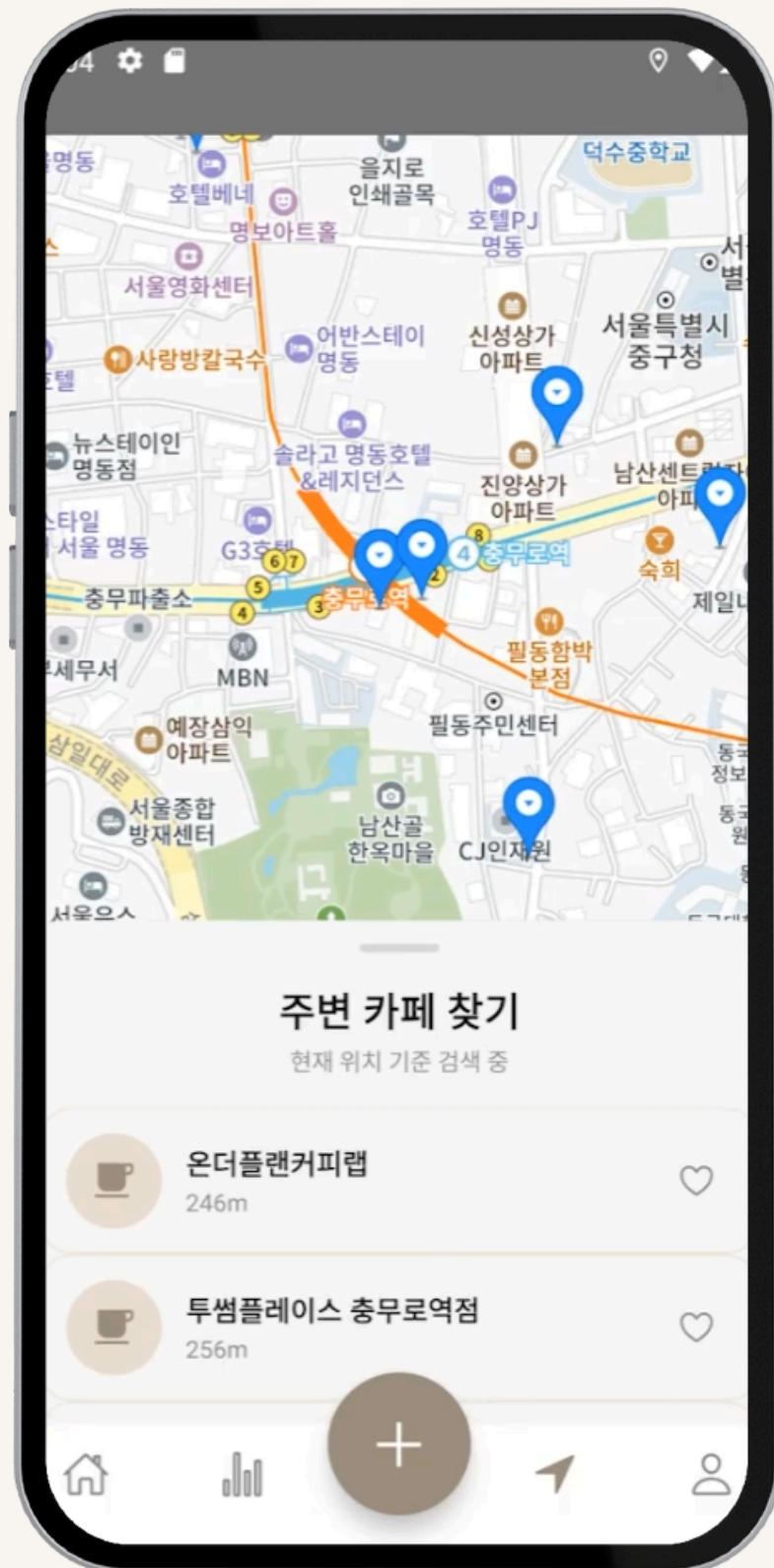
통계 화면

사용자의 카페인 섭취 데이터를
분석하여 시각화한 통계 화면

시간대별 카페인 농도 변화와
자주 마시는 음료를 확인해
개인의 섭취 습관을 직관적으로
파악하고 관리

04

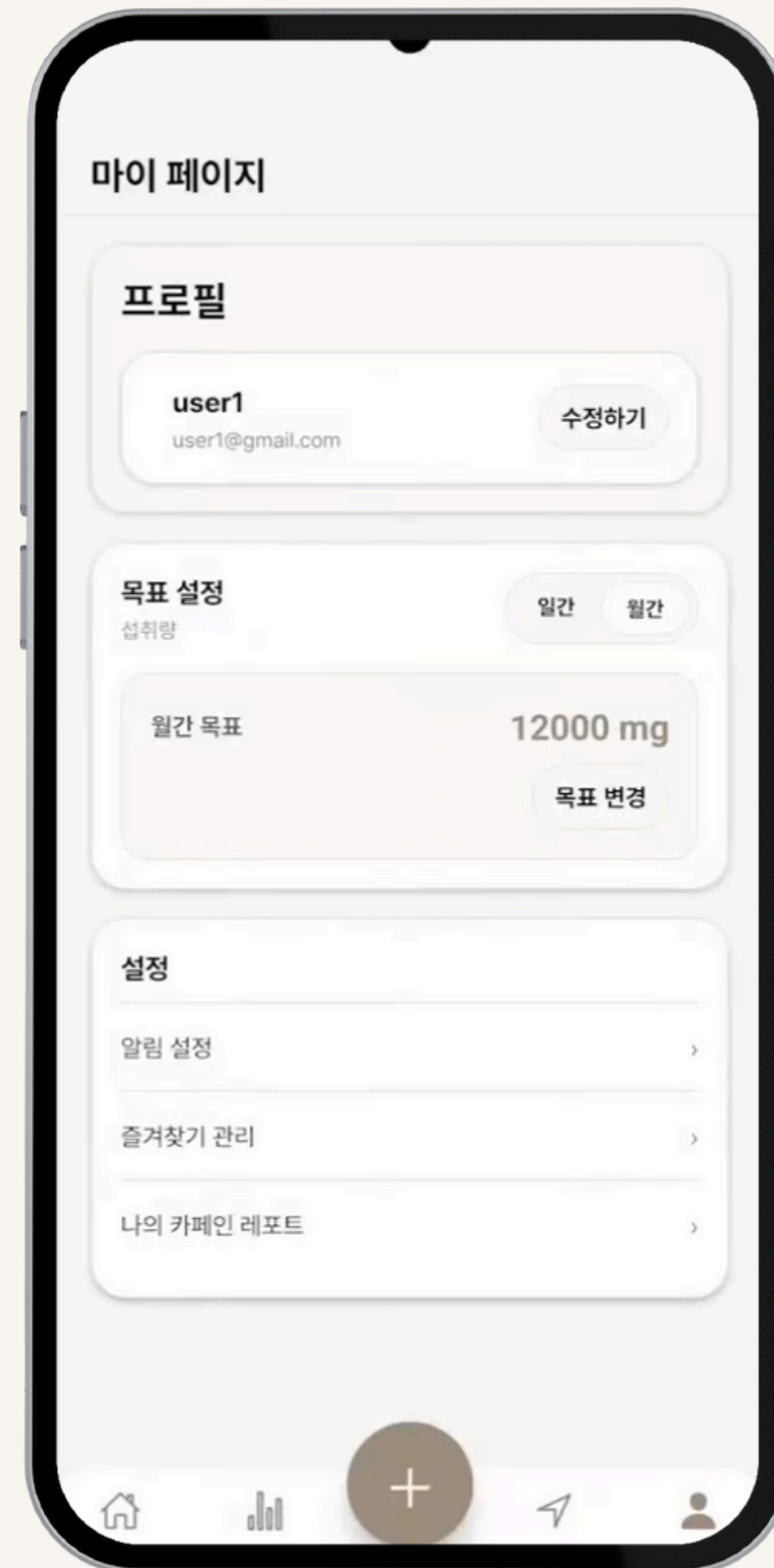
프론트 구현



지도 화면

사용자가 원하는 위치의 주변 카페를 탐색하는 지도 화면

실시간 위치를 중심으로 카페 정보를 제공하고 원하는 메뉴를 빠르게 찾을 수 있음



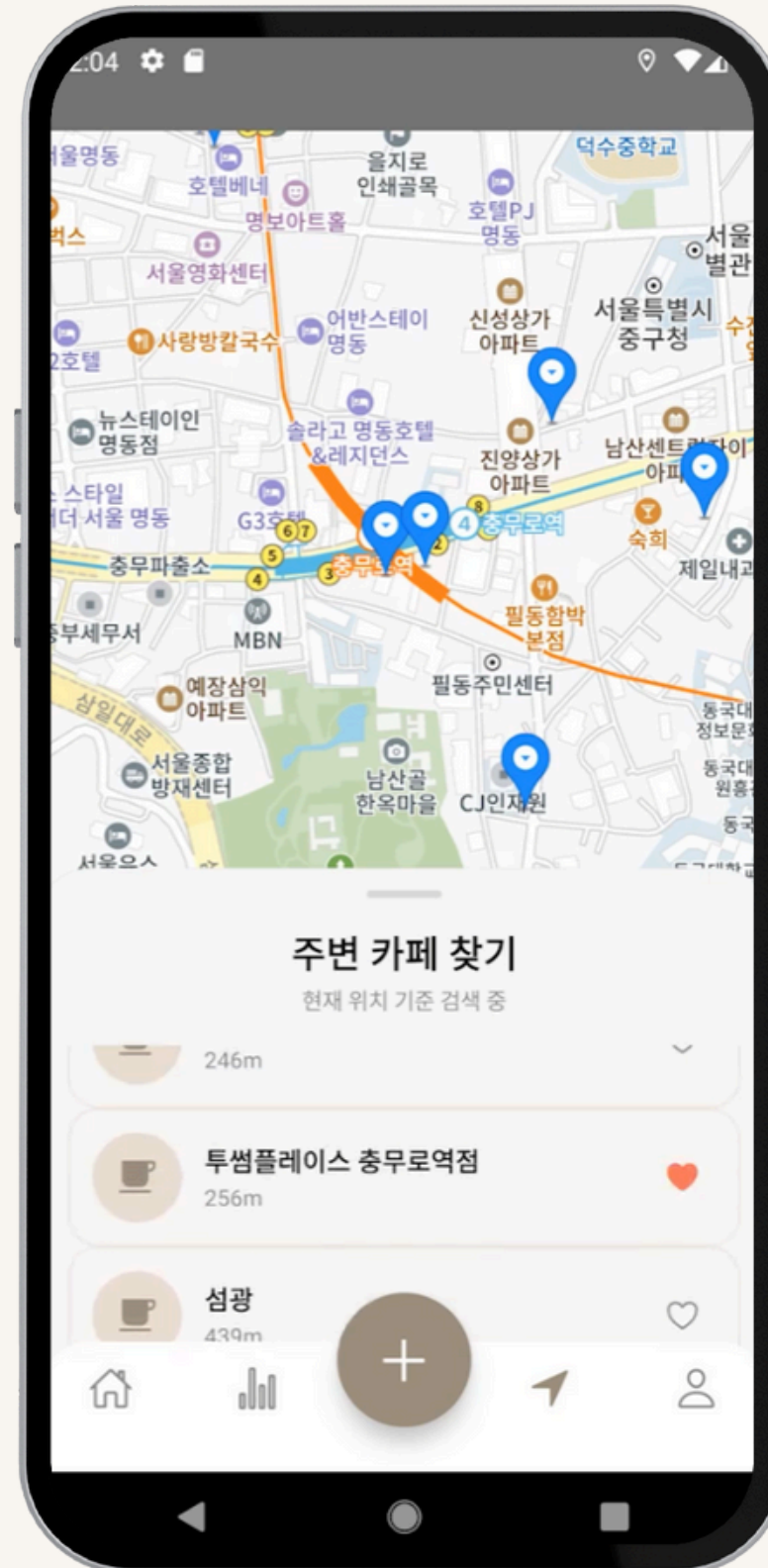
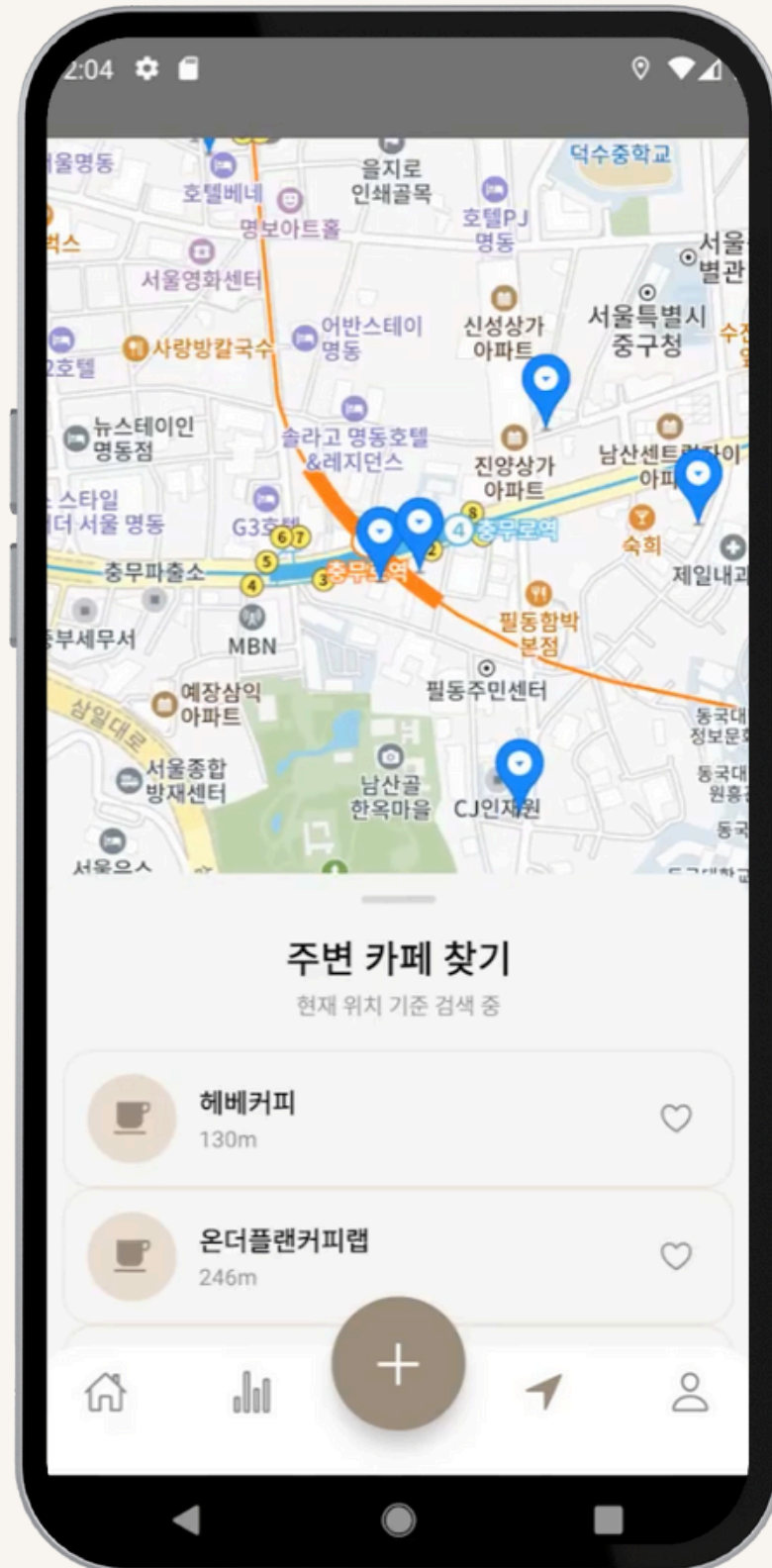
마이페이지

사용자의 프로필 정보와 카페인 섭취 목표 관리 화면

일간·월간 목표를 직접 설정하고 알림 및 즐겨찾기 기능을 통해 개인화된 카페인 관리 환경 제공

DB 연동 완료

지도 화면



카카오 지도 API 연동 완료

사용자가 원하는 위치의 주변 카페를 탐색하는 지도 화면

실시간 위치를 중심으로
카페 정보를 제공하고 원하는
메뉴를 빠르게 찾을 수 있음



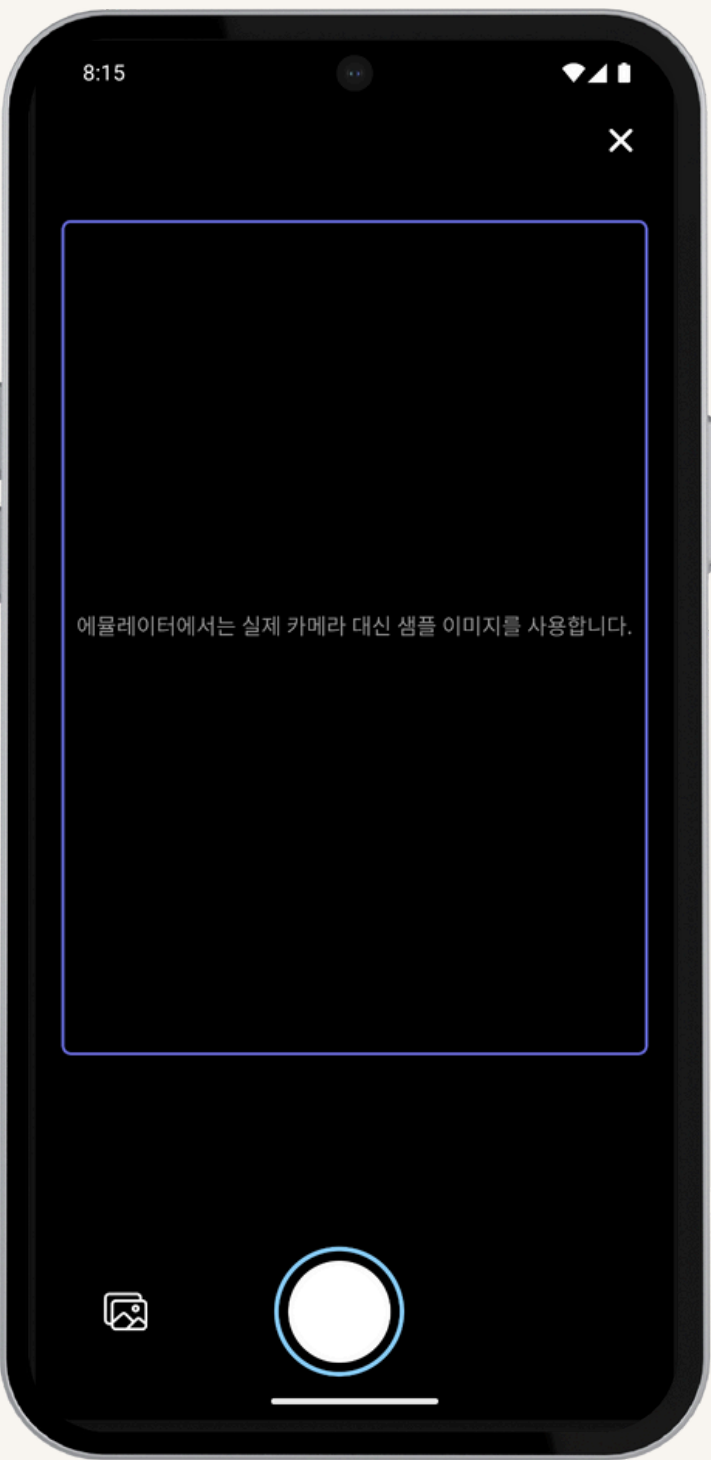
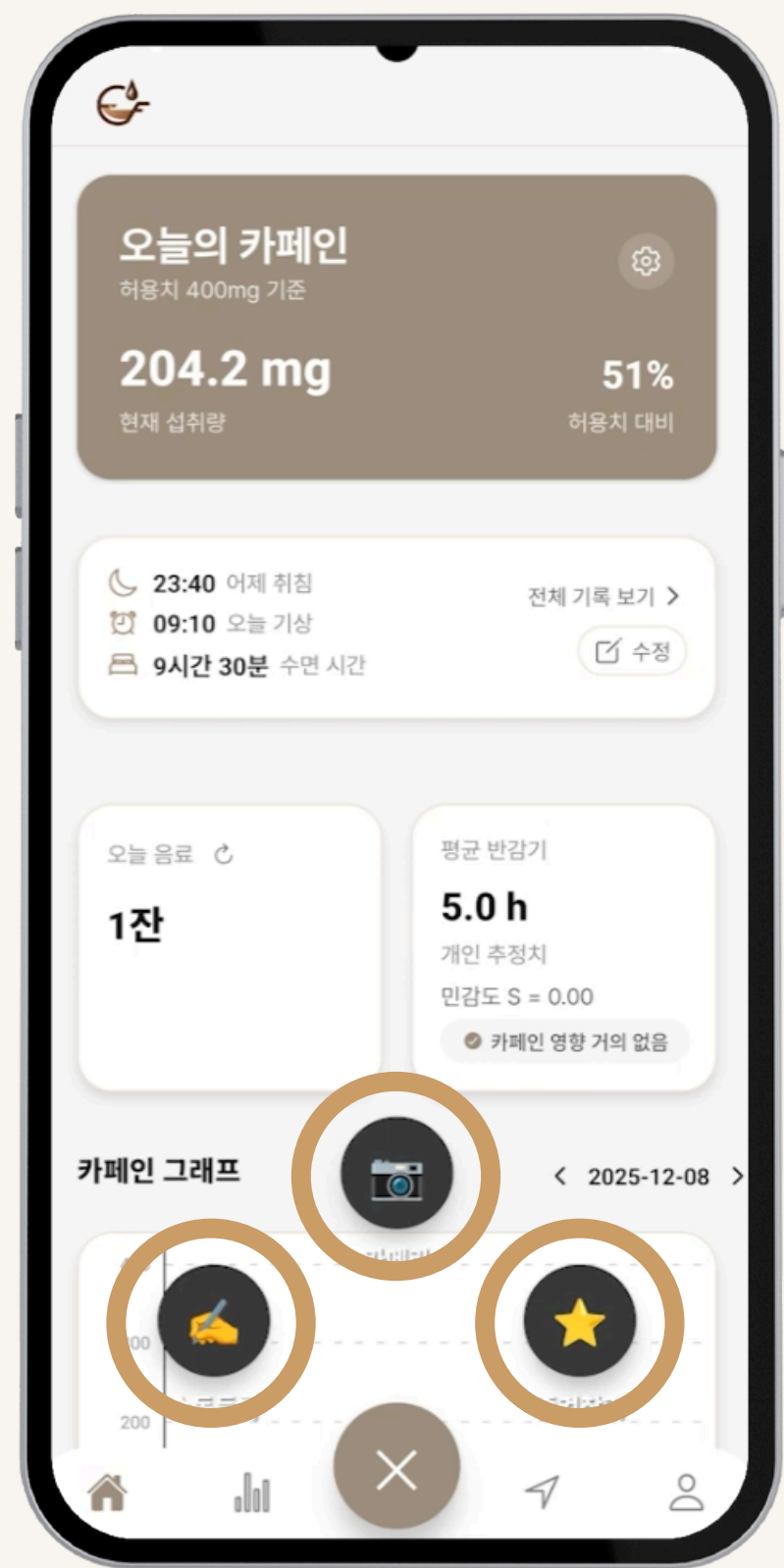
추후 구현 예정
사용자 위치 기반 카페 찾기 기능 연동

04

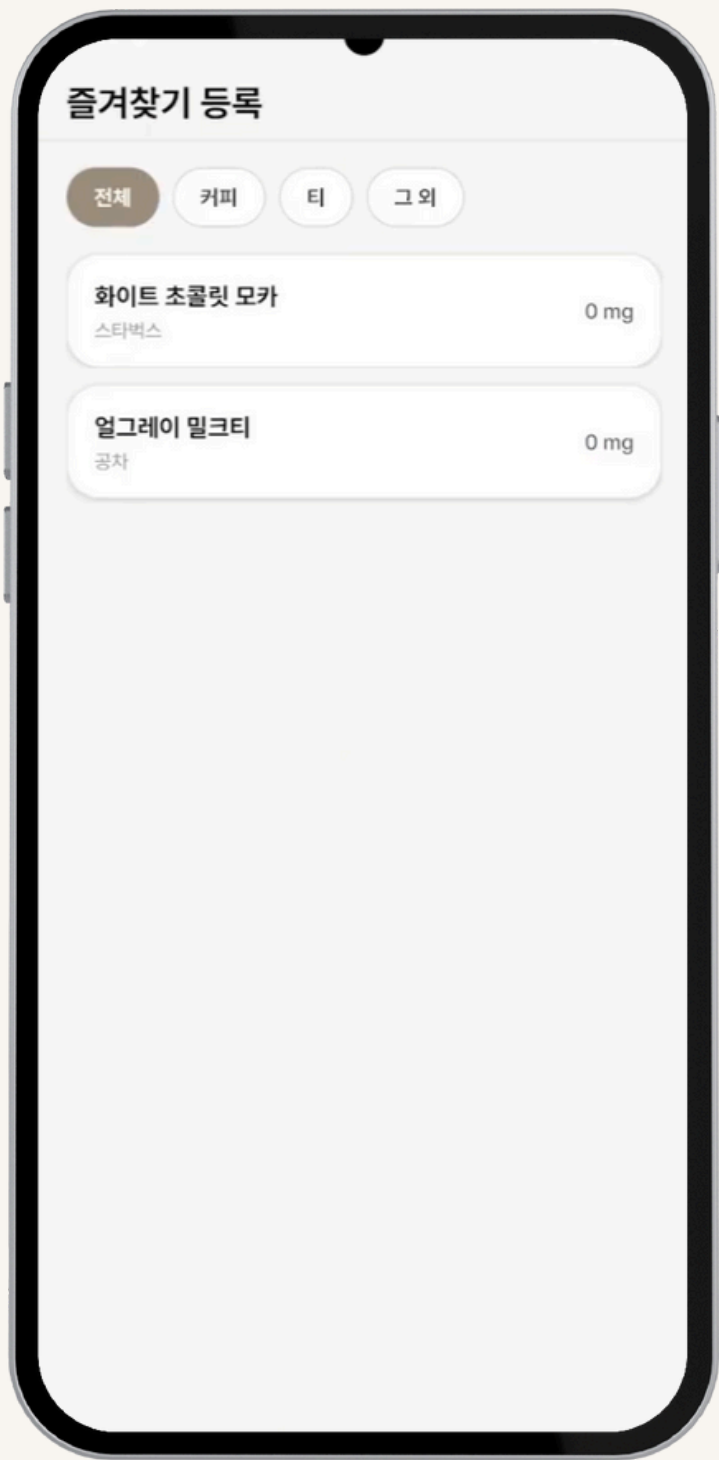
프론트 구현

등록 기능

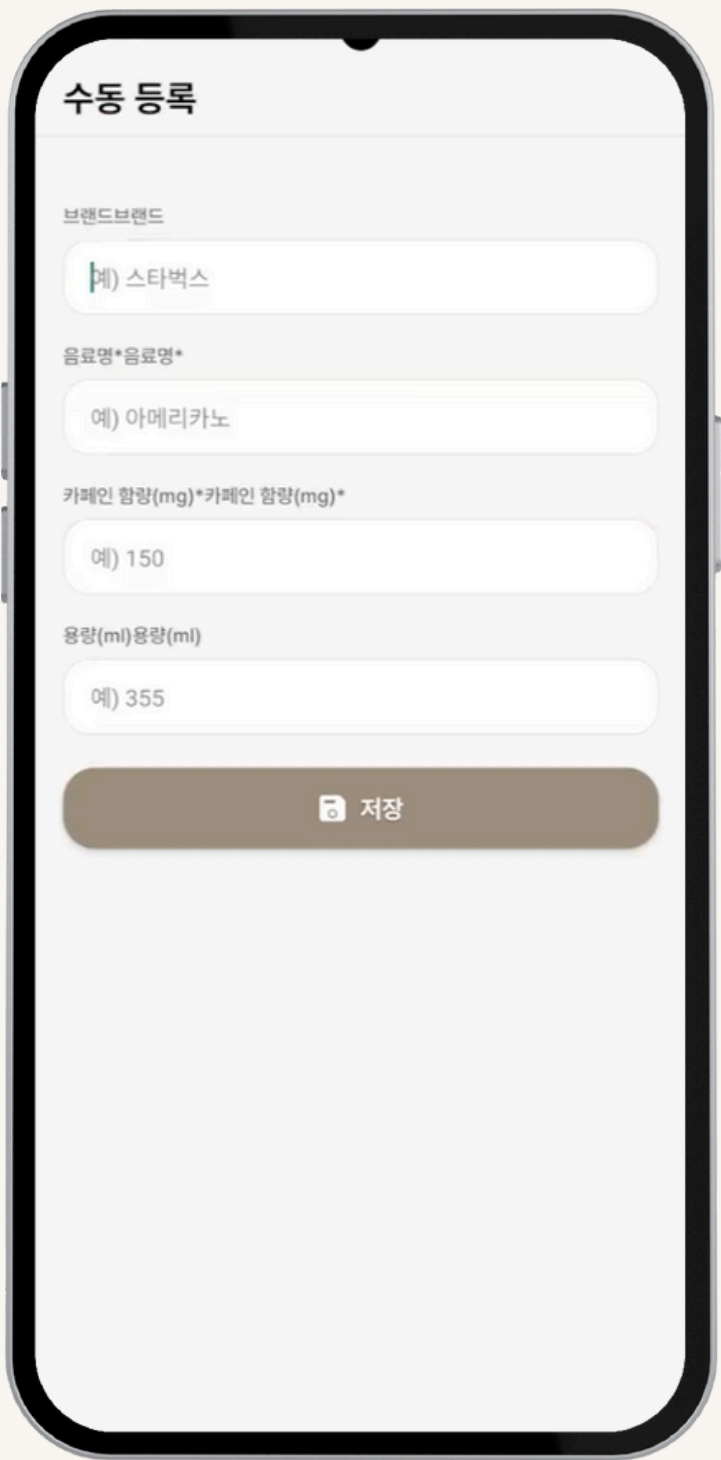
카메라



즐거찾기



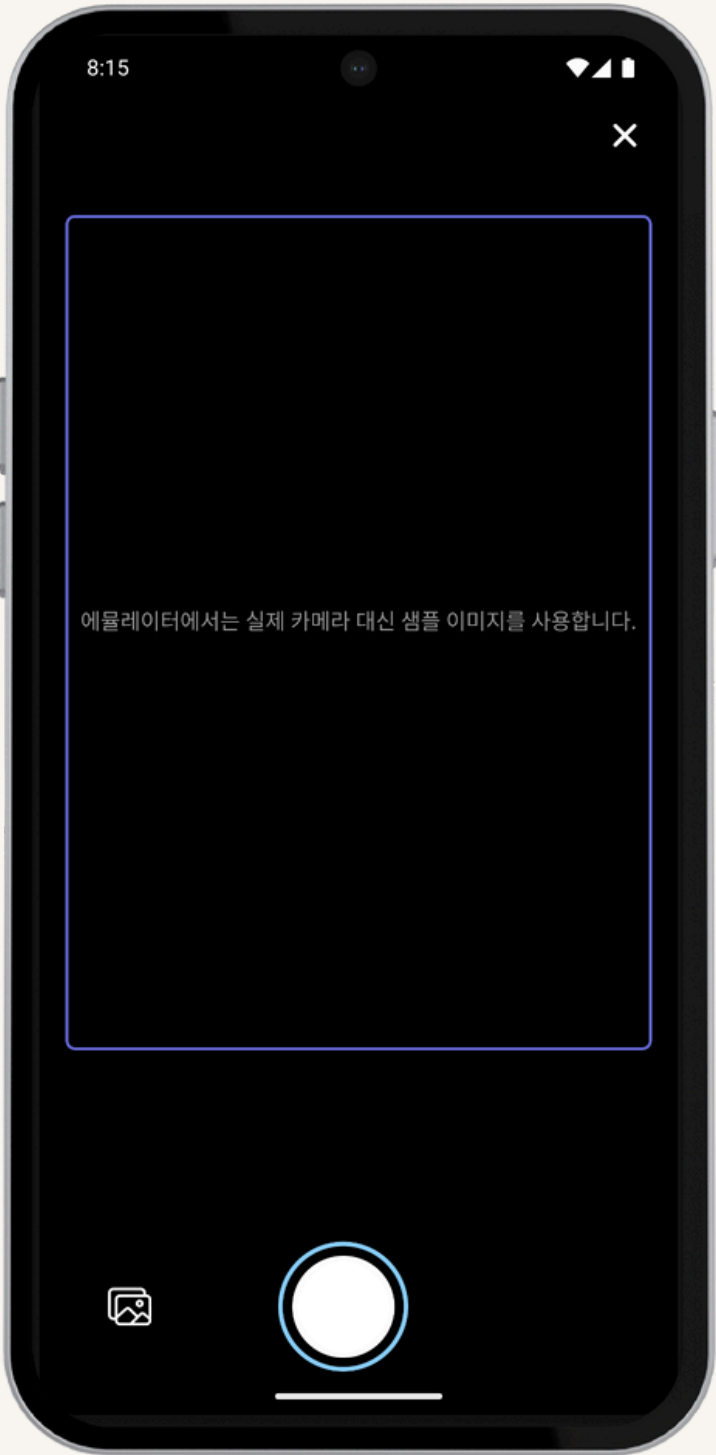
수동 등록



04

프론트 구현

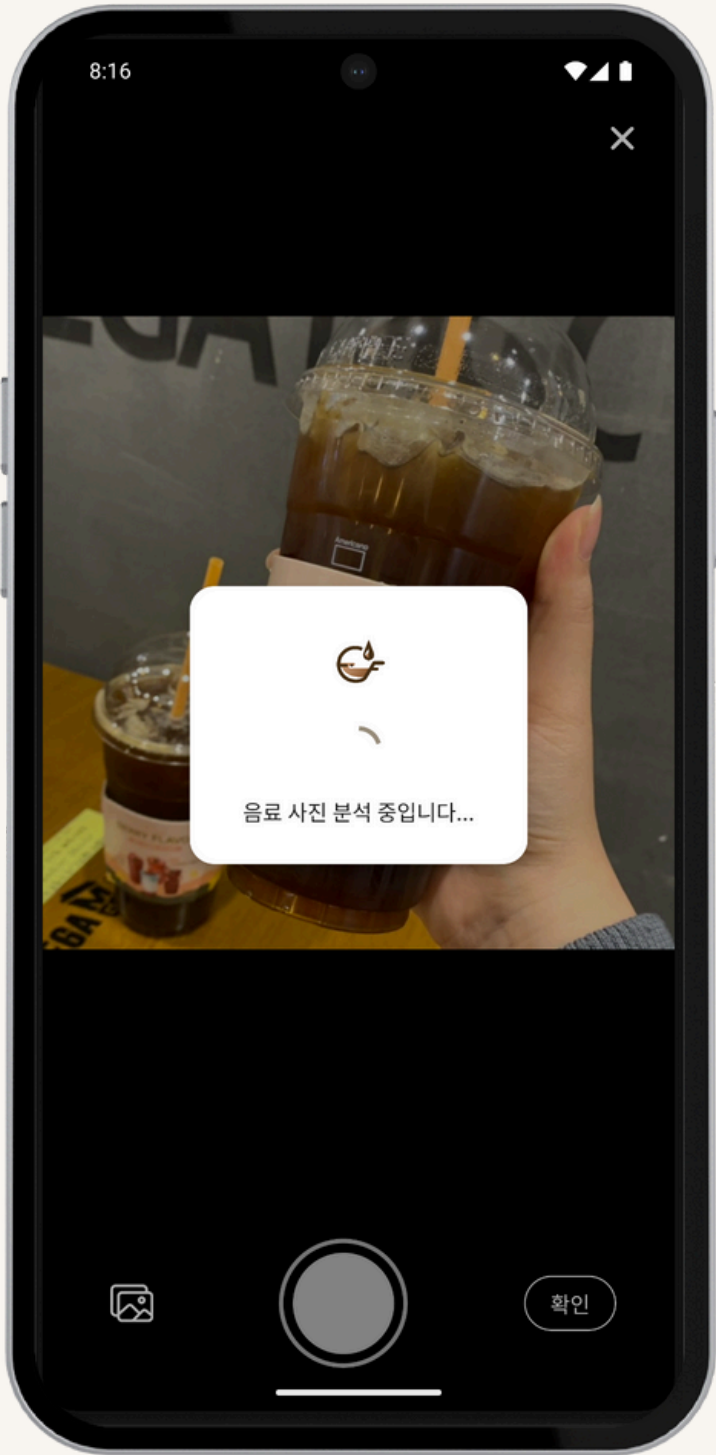
음료 촬영



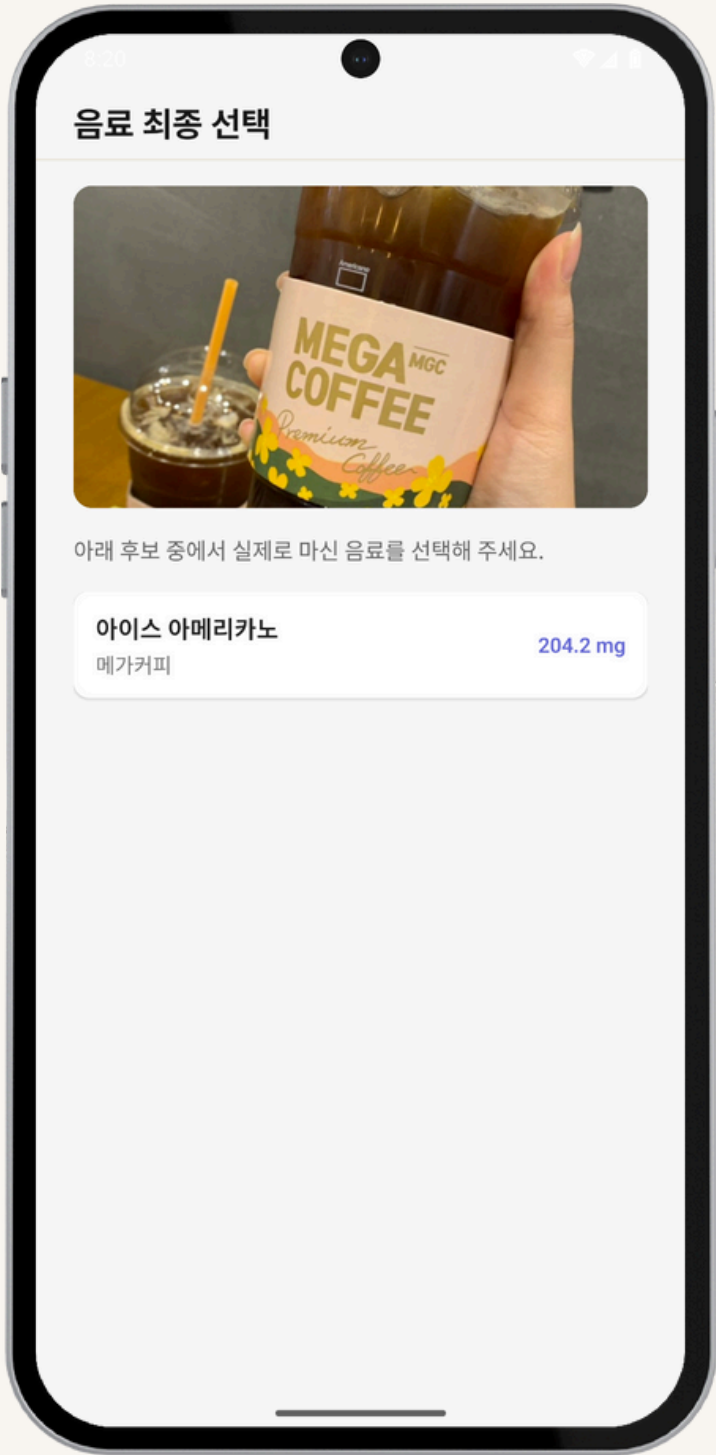
이미지 업로드

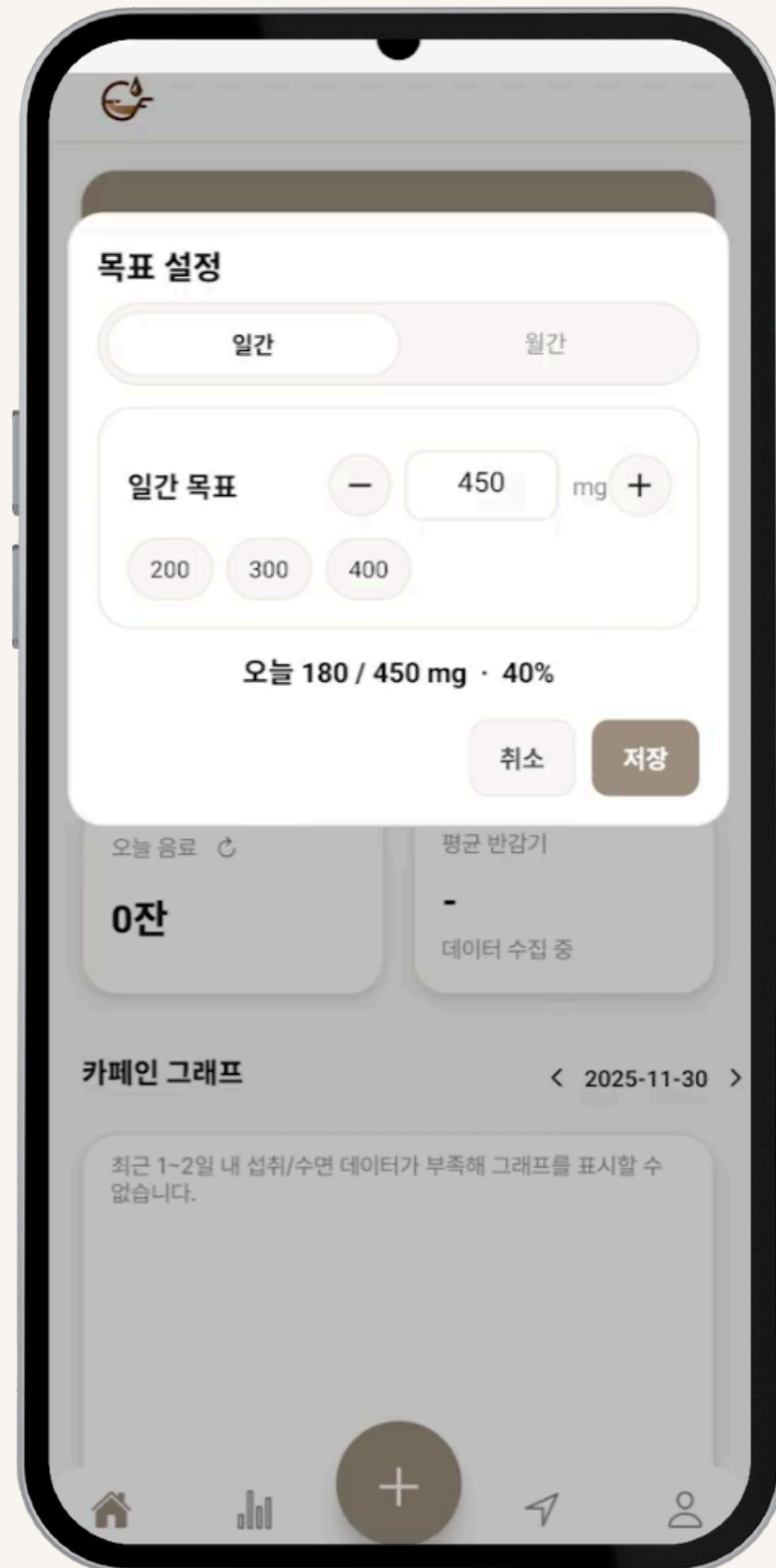


AI 이미지 분석



최종 음료 선택



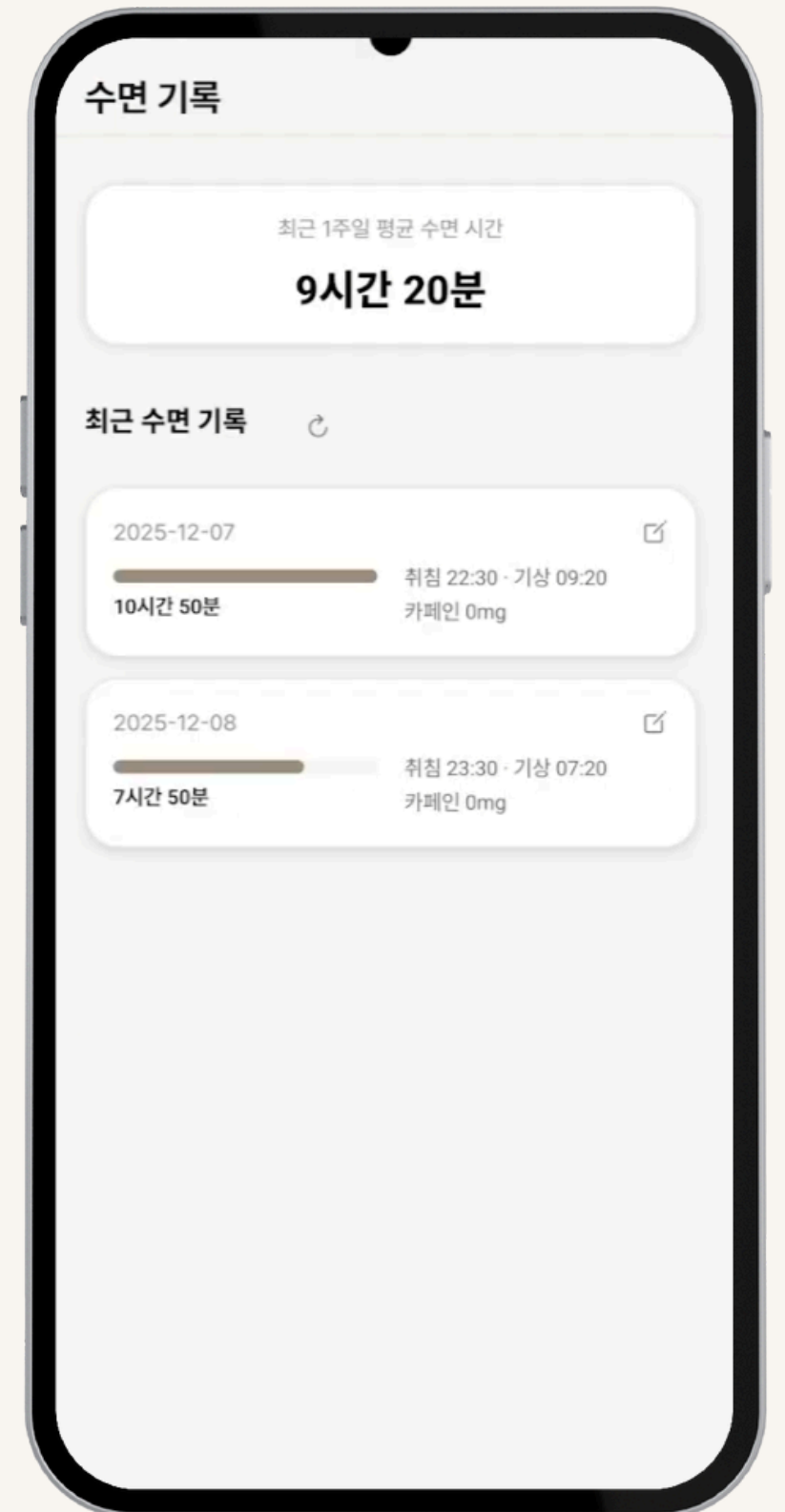
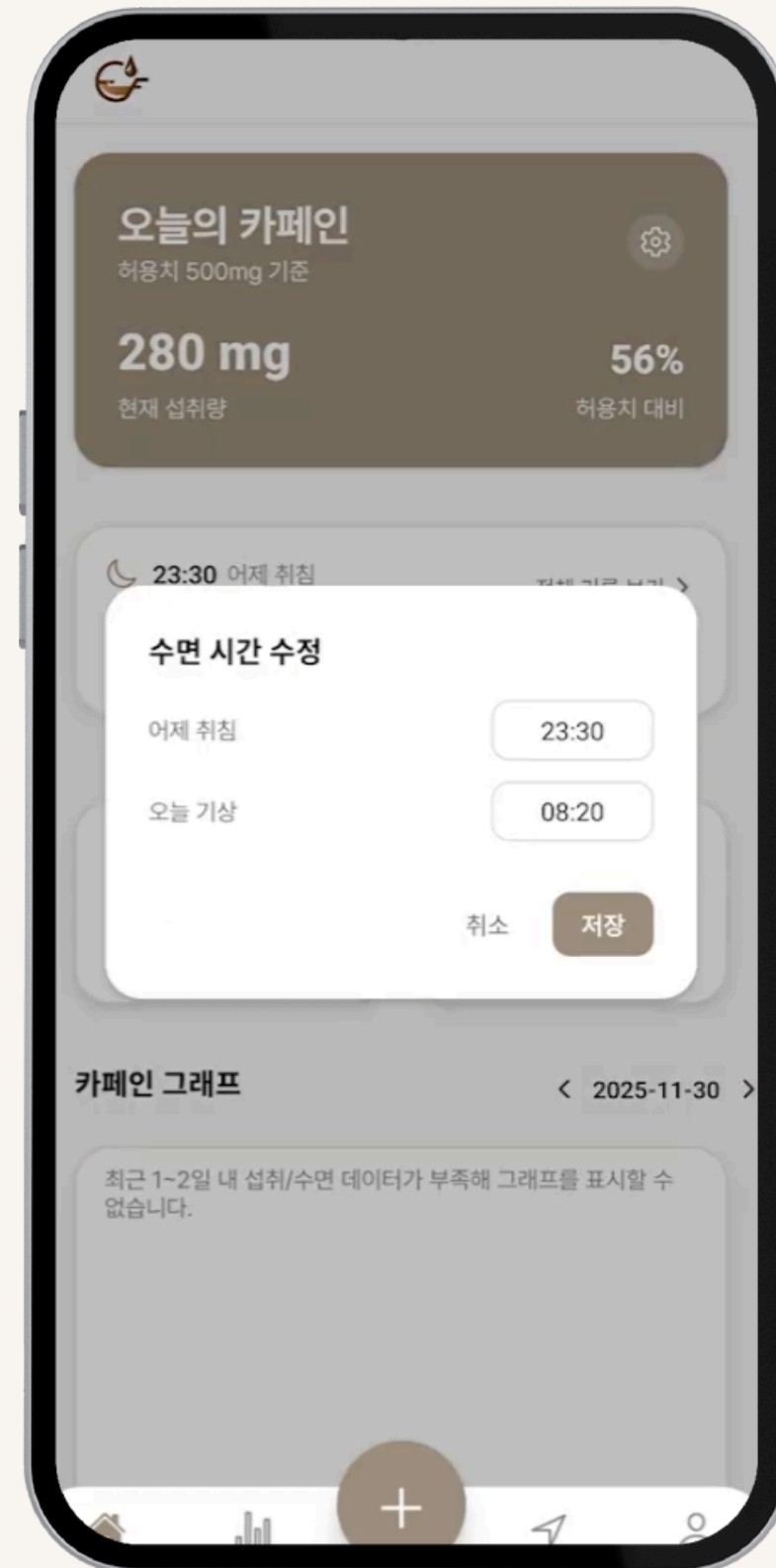


< 카페인 섭취 목표량 설정

수면 기록 >

일간 또는 월간 카페인 목표량을 설정할 수 있음.

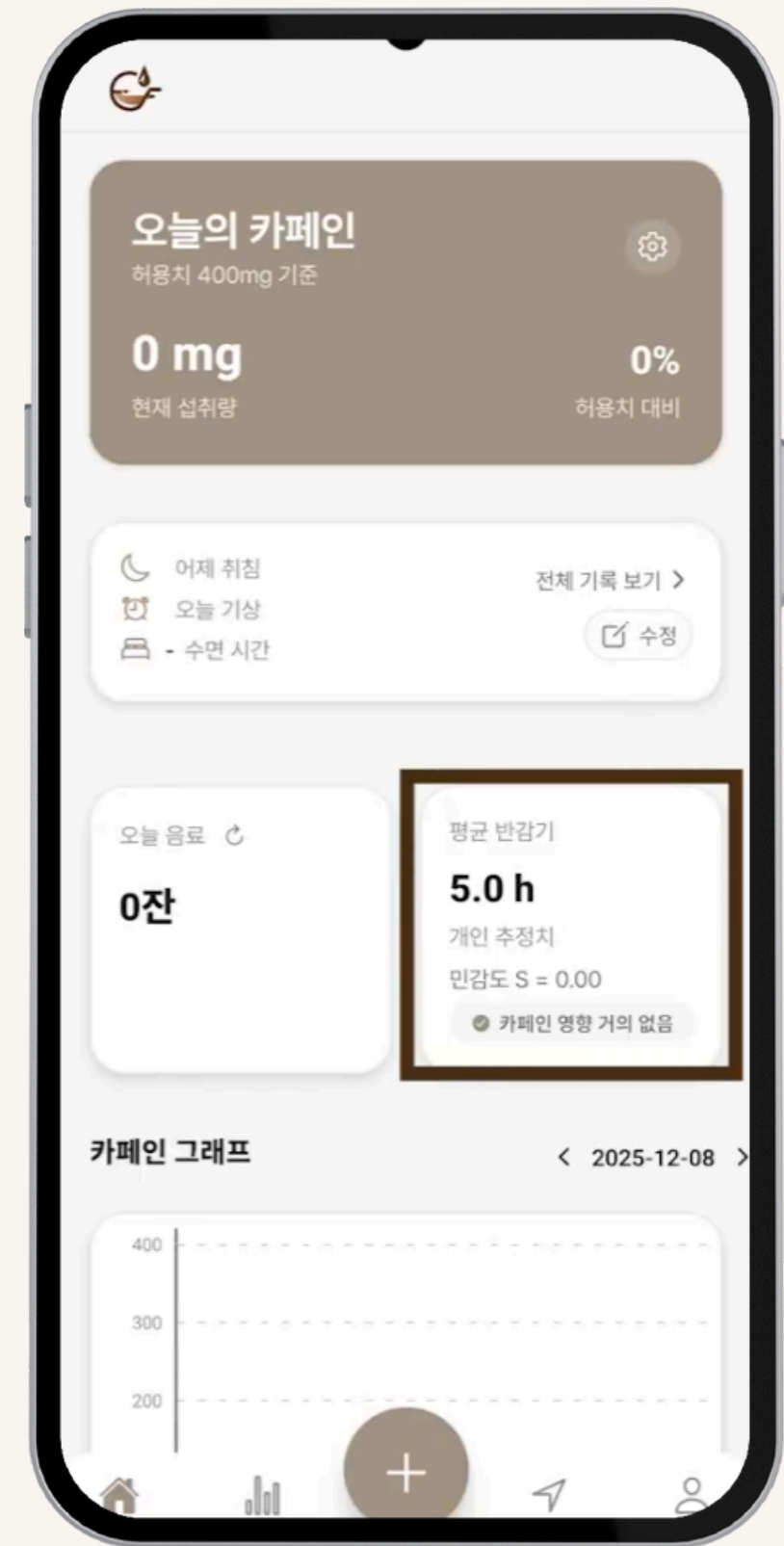
최근 1주일 평균 수면 시간을 확인할 수 있으며, 취침 시간, 기상 시간, 수면 시간, 당일 카페인 섭취량을 조회할 수 있음



04

프론트 구현

홈 화면



오늘 수면 목표 23:30 기준, 23:30까지 약 150mg(아이스 아메리카노 1잔) 섭취 가능

현재 데이터 기준으로는 카페인 수면 시간과 거의 상관이 없는 패턴으로 분석되었습니다. 반감기 개인화보다는 하루 총 섭취량만 가볍게 확인하셔도 됩니다.

섭취 조언

오늘 카페인 섭취량이 많으므로, 추가 섭취를 피하고 충분한 수분을 섭취하는 것이 중요합니다.



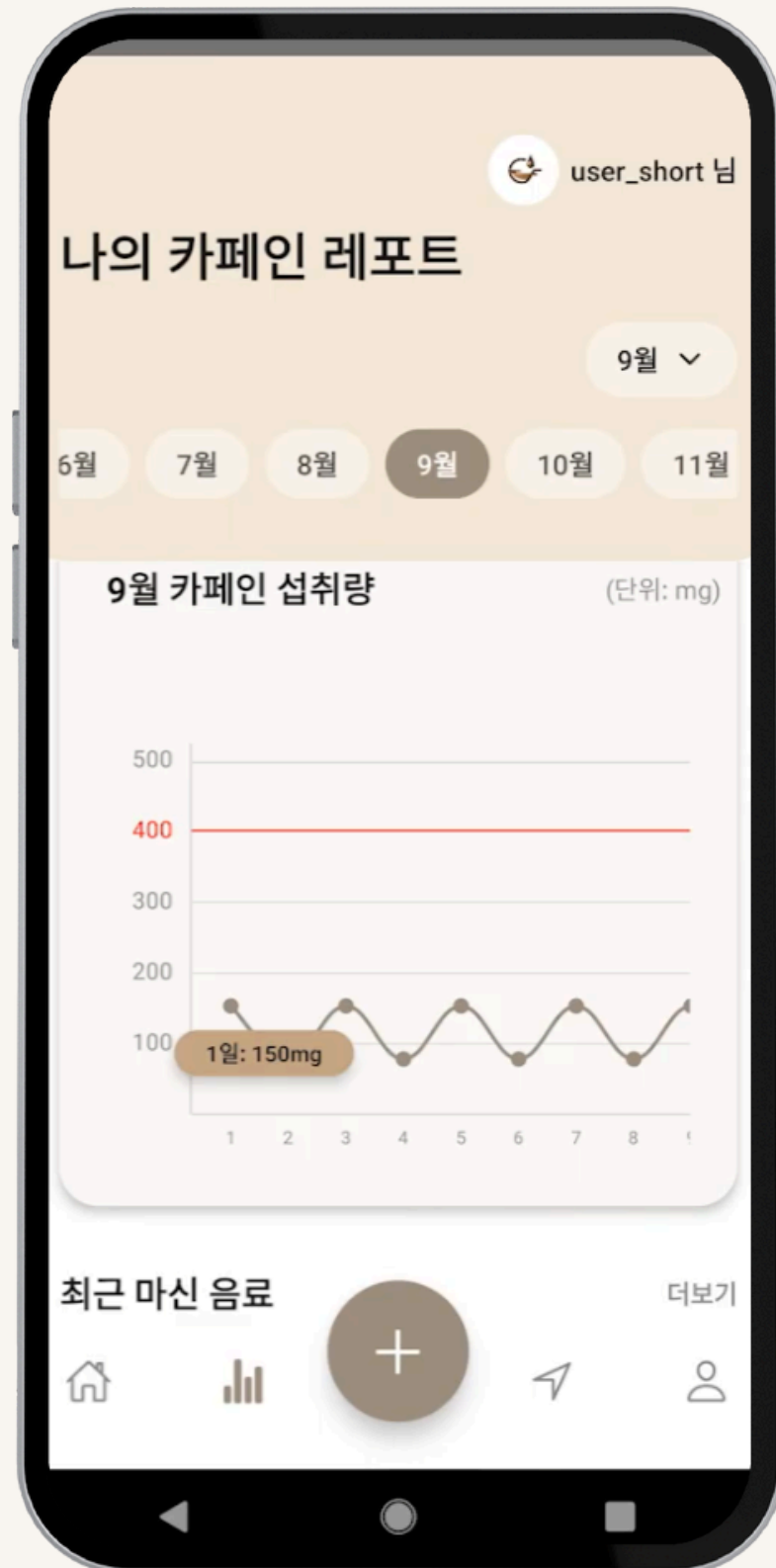
오늘 수면 목표 03:30 기준, 01:50까지 약 150mg(아이스 아메리카노 1잔) 섭취 가능

해당 시간까지 마셔도 취침 시 잔여 카페인 약 50mg, 설정 상 한선은 50mg입니다. 이후 섭취는 수면에 영향을 줄 수 있습니다.

섭취 조언

오늘 카페인 섭취량이 658.4mg으로, 더욱 이상적인 건강을 위해 추가 섭취는 피하는 것이 좋습니다.

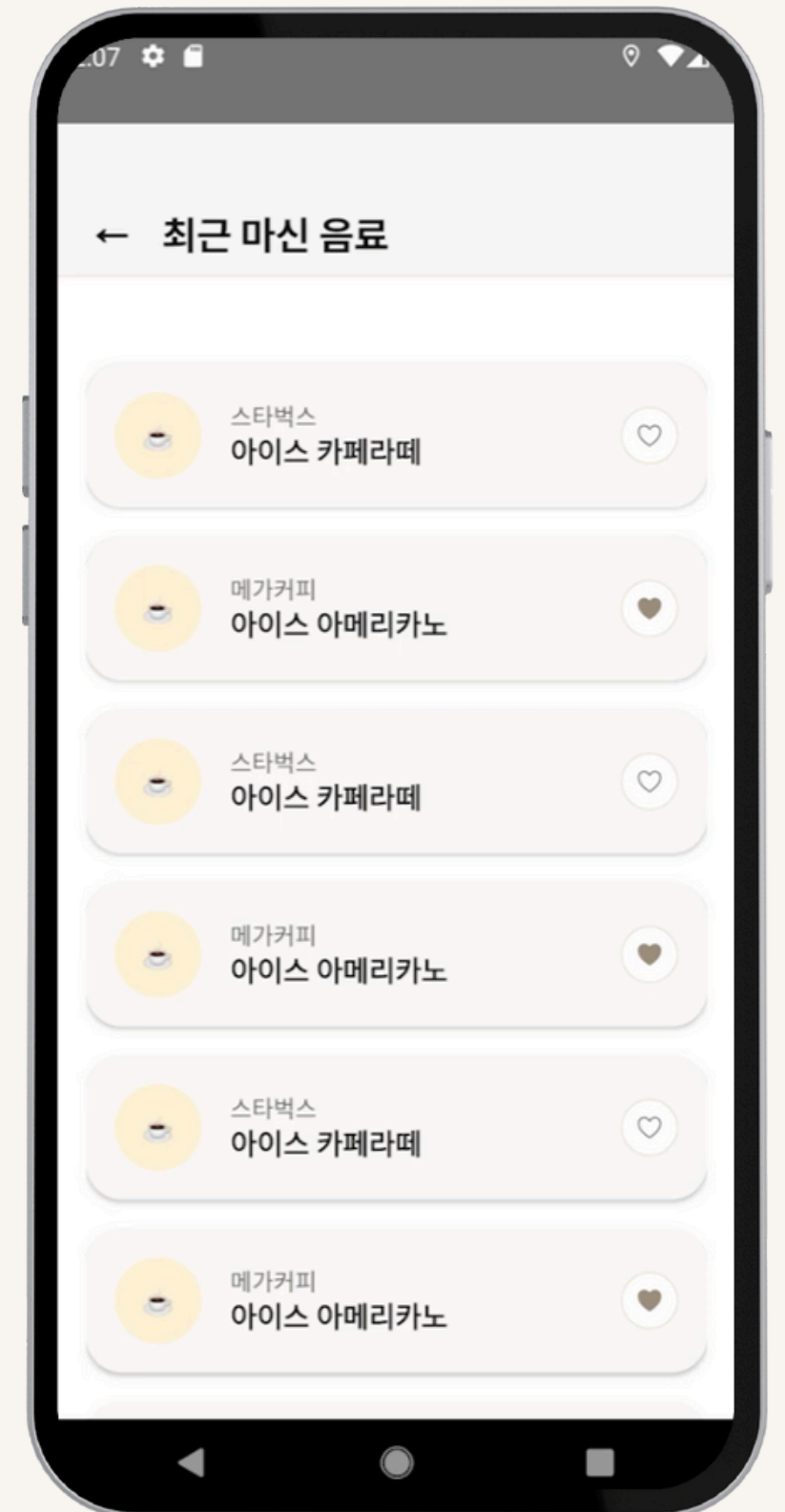
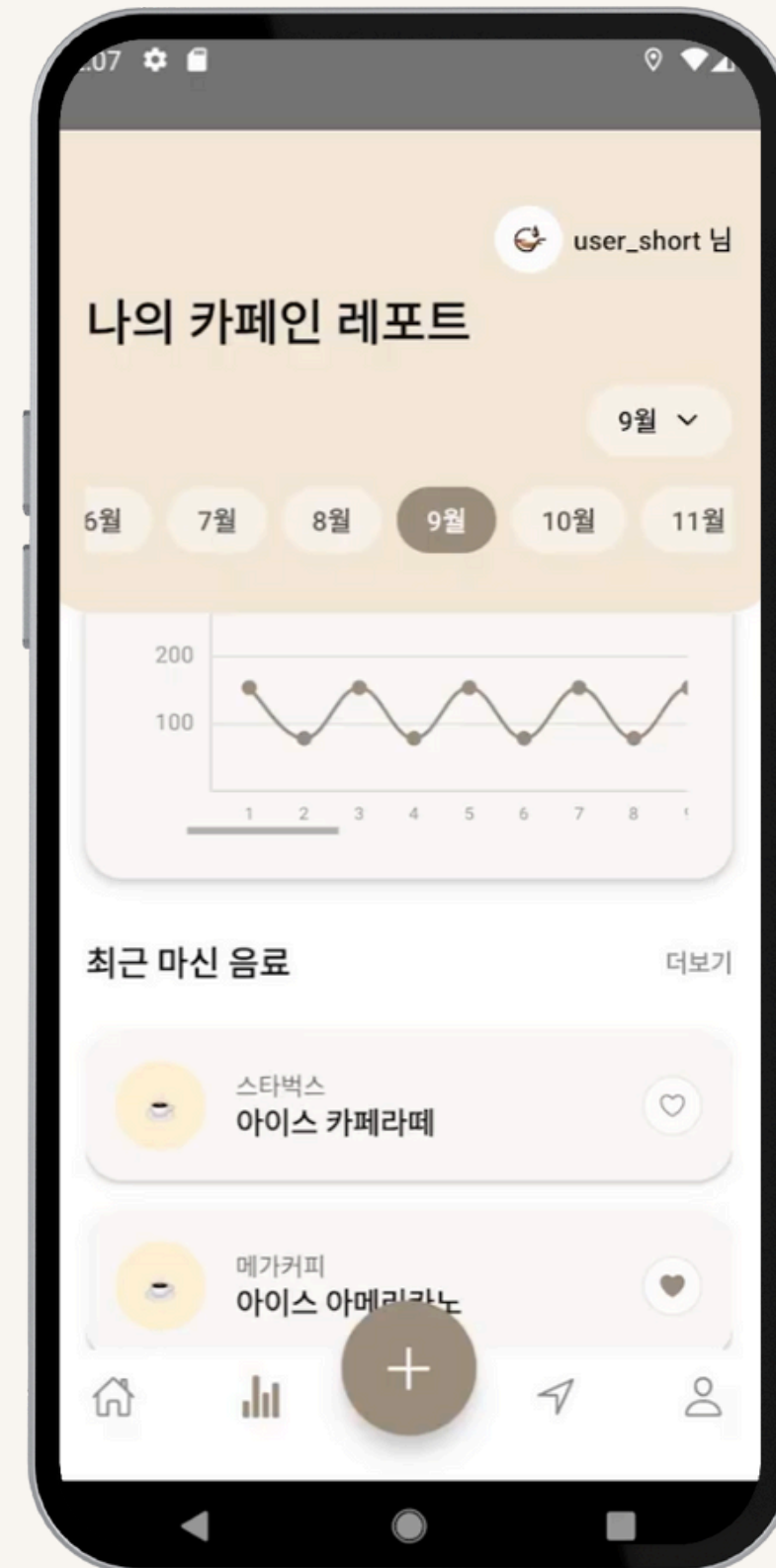
개인 맞춤 카페인 그래프 및
목표 수면 시간에 맞춰
섭취 요약 제공



< 월별 통계 그래프 확인

최근 마신 음료
즐거찾기 등록 기능 >

월별 카페인 섭취량 그래프로 일일
섭취량을 확인할 수 있으며, 최근
마신 음료 목록을 조회할 수 있음
월별 통계를 선택하여 해당 기간의
섭취 패턴을 분석할 수 있음



1) 카페인 잔여량 계산 (PK: 지수 감소 모델)

$$C(t) = C_0 e^{-\frac{\ln 2}{T_{half}}(t-t_0)}$$

표준 약동학 1차 속도론을 따라 지수적으로 감소함

```
lam = math.log(2) / half_life_h
total = 0.0

for intake in intakes:
    if intake.consumed_at > t:
        continue
    dt_h = (t - intake.consumed_at).total_seconds() / 3600
    total += intake.caffeine_mg * math.exp(-lam * dt_h)
```

취침 시각에 남아 있는 카페인 총량을 계산

2) 수면 부채 계산

$$\text{sleep_debt} = \max(0, \text{target} - \text{actual})$$

```
relevant = [i for i in intakes if start <= i.consumed_at <= log.sleep_at]
sleep_debt = max(0, target_minutes - log.duration_minutes)
pairs.append((relevant, log.sleep_at, sleep_debt))
```

취침 시점의 잔여 카페인(X)과 해당 밤의 수면 부채(Y)를 하나의 데이터 쌍으로 묶음

목표 수면시간보다 부족한 분량을 수면 부채로 정의
이후 민감도·반감기 계산의 입력으로 사용

3) 민감도(S) 계산

카페인 잔여량(C)이 수면 감소에 미치는 영향

$$\text{sleep_debt} \approx S \cdot C$$

S = 카페인 1mg이 수면 부족에 기여하는 정도

$$S = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

4) 반감기(T_half) 탐색

T_half 후보(3.0-8.0h)를 반복하며

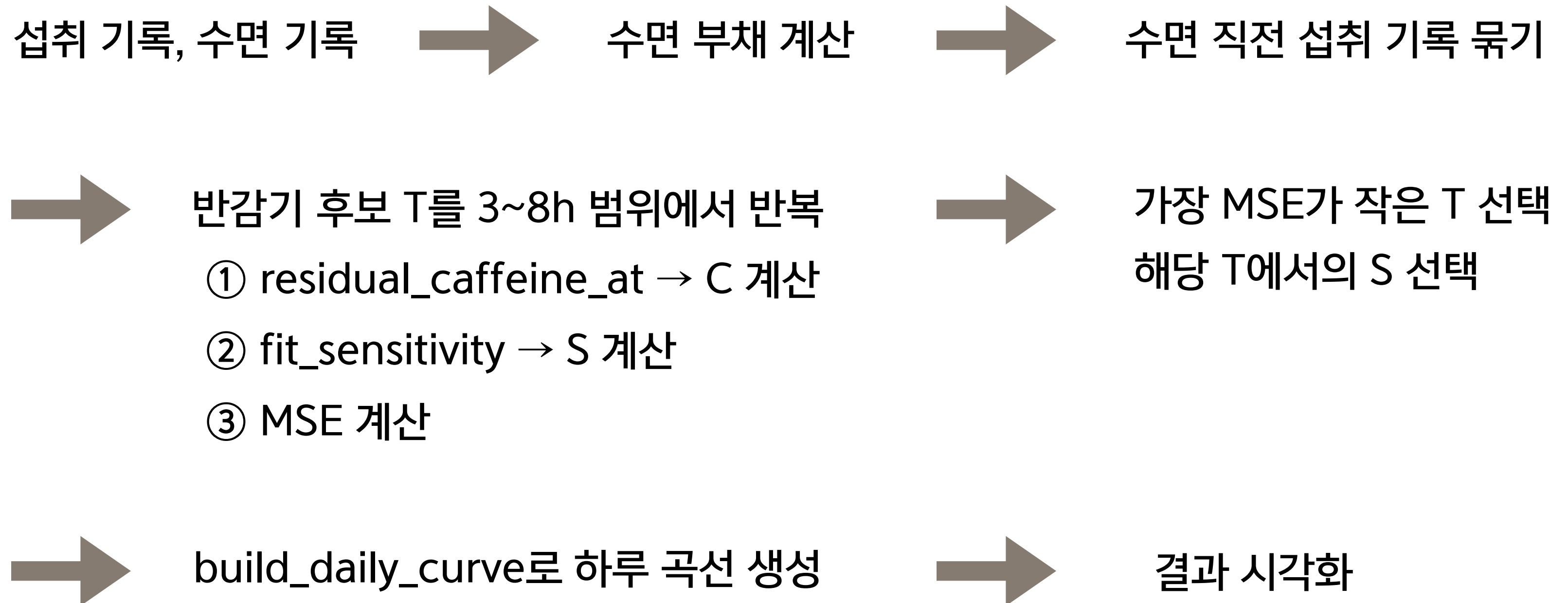
- ① 잔여 카페인 C 계산
- ② 민감도 S 계산
- ③ 예측오차(MSE) 측정

가장 MSE가 작은 T가 개인 반감기

```
preds = [S * x for x in xs]
mse = sum((y - p) ** 2 for y, p in zip(ys, preds)) / len(ys)

all_scores[f"{T:.1f}"] = {"S": S, "mse": mse}

if mse < best["mse"]:
    best = {"mse": mse, "T": T, "S": S}
```



LangGraph Supervisor

“ LangGraph Supervisor가
각 Tool/Agent를 순차적으로 호출하며
완전 자동화된 AI 파이프라인을 구성 ”



07

개발 성과 분석

요구사항 달성 여부

카테고리	요구사항	달성여부
유저 관리	사용자는 회원가입을 통해 계정을 생성할 수 있어야 한다.	O
	사용자는 로그인하여 개인의 카페인 관리 결과를 확인할 수 있어야 한다.	O
카페인 관리	사용자는 음료 등록을 카메라, 즐겨찾기, 수동으로 등록 가능해야 한다.	O
	개인의 카페인 민감도에 맞추어 카페인 반감기 및 섭취 요약 확인이 가능해야 한다.	O
	사용자는 AI 기반 섭취 조언 확인이 가능해야 한다.	O
통계 관리	사용자는 월별 사용자가 섭취한 카페인 정보를 확인 가능해야 한다.	O
	사용자는 최근 마신 음료 정보를 확인 가능해야 한다.	O
지도	사용자는 본인의 위치에 맞추어 주변 카페 검색 가능해야 한다.	O
마이페이지	사용자는 설정에서 개인정보를 수정할 수 있어야 한다.	O

기대효과

건강적

카페인 과다 섭취로 인한 불면·불안 등 부작용 예방
개인 맞춤형 반감기 분석을 통한 수면 질 향상

기술적

LLM·RAG 기반 자동 음료 인식 기술 구현
개인별 반감기 예측 AI 모델 개발

사회적

카페인 과다 섭취 예방
수면 건강 개선을 통한 삶의 질 향상

경제적

데이터 기반 맞춤형 음료 추천 서비스
음료 브랜드와의 마케팅 연계 가능성

향후 계획

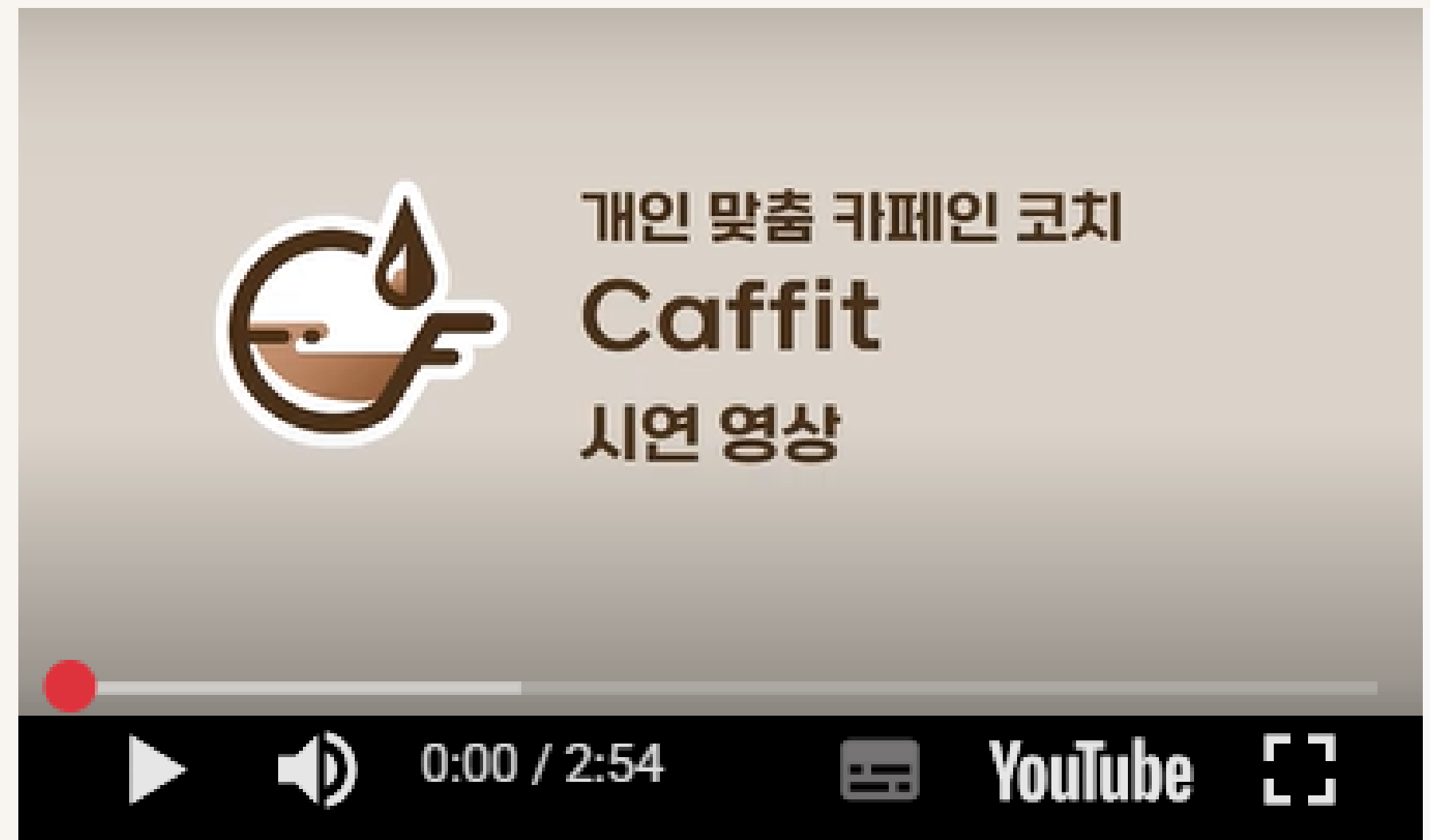
인증 및 보안 강화

Google OAuth 소셜 로그인
생체 인증 지원 (Face ID / 지문)
2단계 인증(2FA)

사용자 맞춤 기능 고도화

개인 반감기 예측 정확도 향상
음료 인식 정확도 개선
동일 연령·성별 평균 대비 비교 분석

시연 영상



<https://www.youtube.com/watch?v=fHU38OxLuMA>

	세부 사항	예상 시기
Github	카페인 관리 앱의 핵심 기능 일부를 오픈소스로 공개	2025년 12월
논문 게재 및 참가	개인 맞춤형 카페인 분석 및 수면 상관관계 연구를 바탕으로 논문 게재 및 학회 출원	추후 검토
SW 등록	카페인 섭취 분석 및 리포트 생성 알고리즘	추후 검토
특허 출원	카페인 섭취 패턴 분석 및 알림 추천 알고리즘 관련 기술 특허 출원	추후 검토
시제품	모바일 앱으로 최적화하여 시제품 등록	추후 검토

09

개발 환경

프론트엔드



React Native



TypeScript



백엔드



Spring Boot



Flask



데이터베이스



MySQL



클라우드/배포



AWS



Docker



AI/API



Open AI - Chat GPT

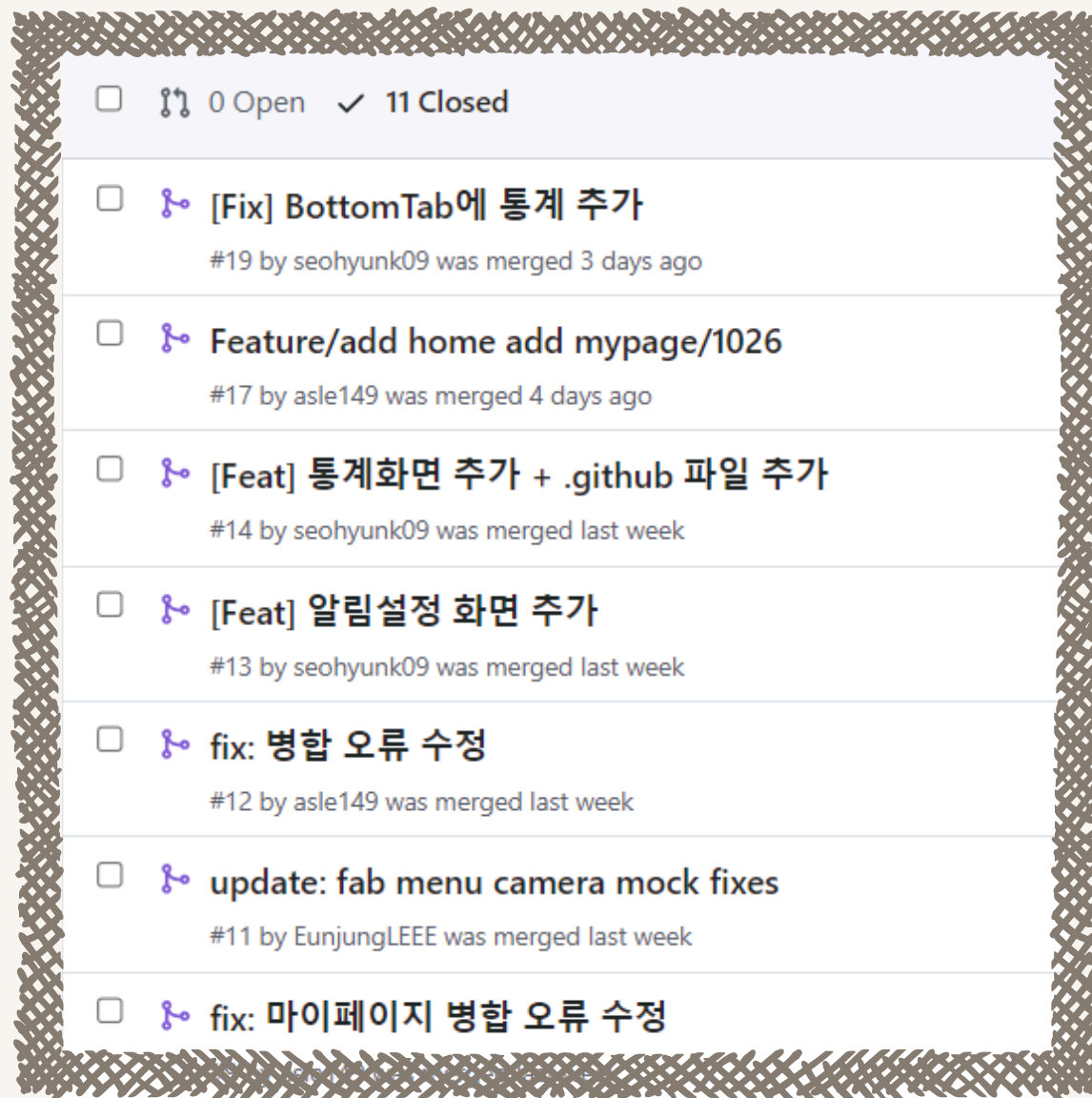


Hugging Face

09

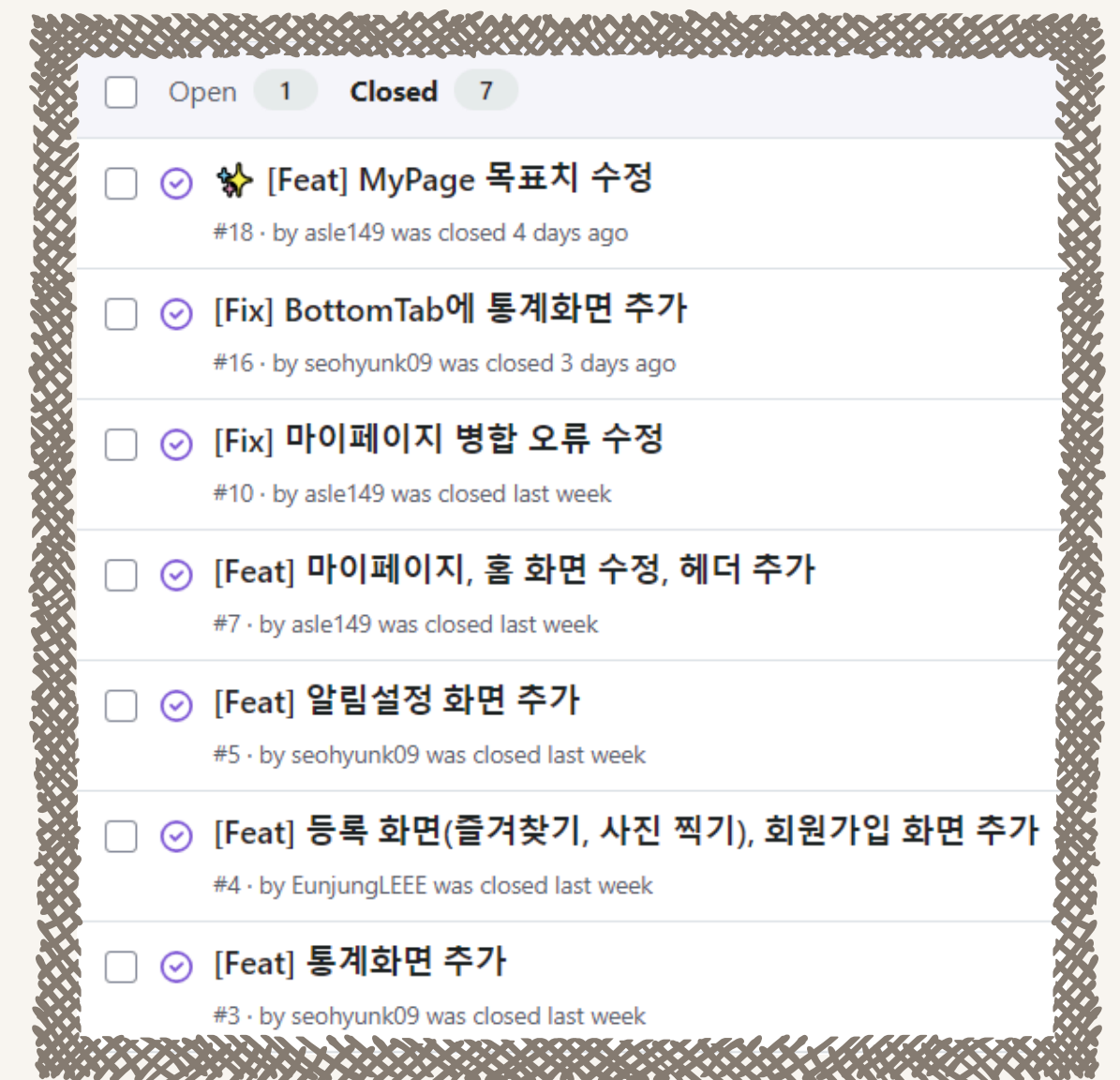
협업 방식

FE & BE



깃허브 PR

깃허브로 각자 작업한 브랜치의
PR을 생성하여 dev(협업) 브랜치로
병합하는 방식으로 개발 진행



이슈 관리

09

일정 관리

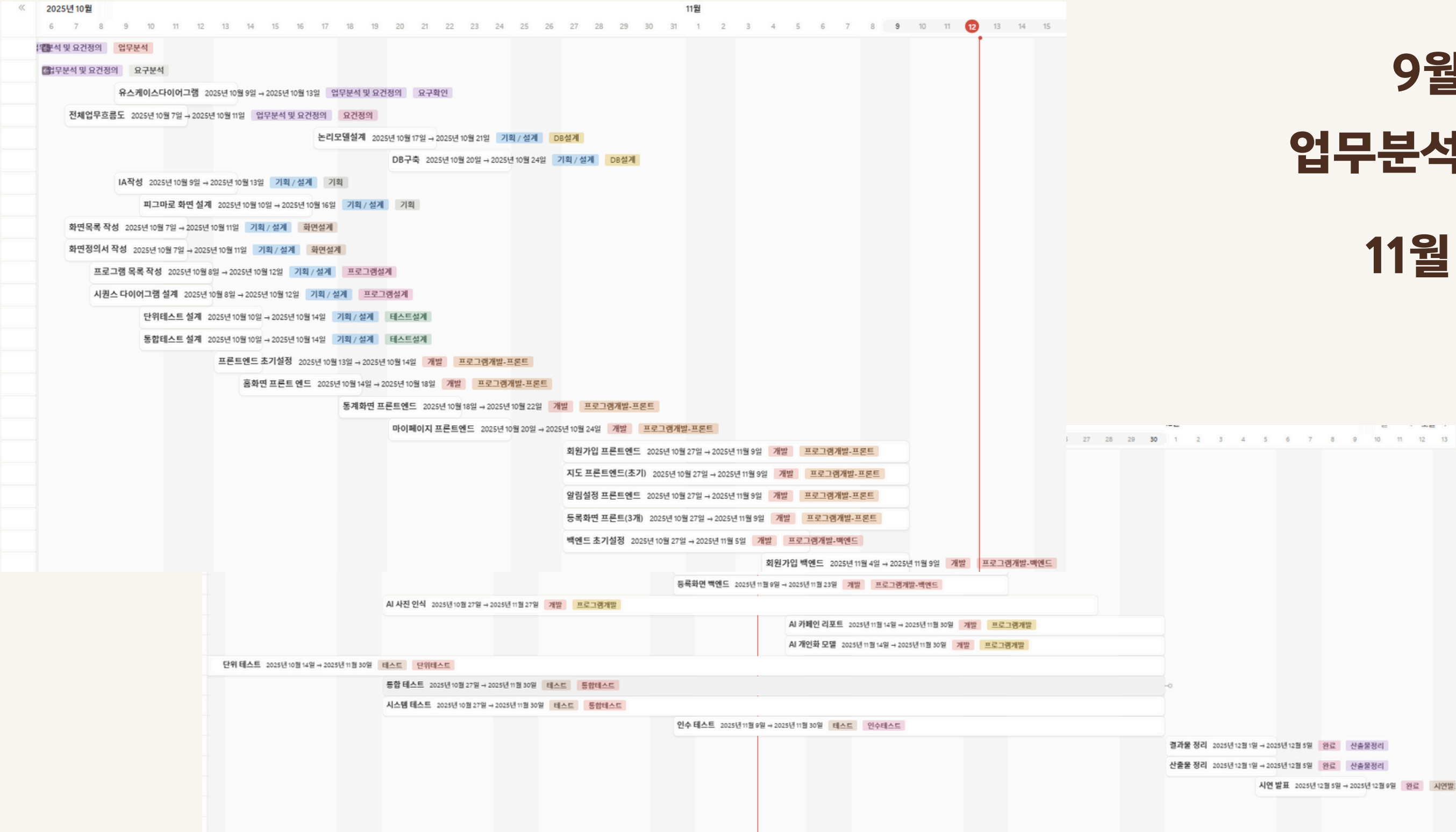
Gantt Chart

노선을 통해 일정을 공유

9월 2주차 ~ 11월 1주차
업무분석 및 기획/설계, 개발
11월 1주차 ~ 12월 1주차
개발 및 테스트



12월 2~3주차
배포 예정



강서현



서버, 프론트엔드

프로젝트 초반에는 React Native가 어려웠지만, 프로젝트를 하면서 많이 배웠습니다. 팀원들과 함께 하나씩 해결해 나가며 보람을 느꼈습니다. 이 프로젝트를 통해 개발자로서 한 걸음 더 성장했다고 느낍니다.

김민솔



서버, 프론트엔드

프로젝트 전반을 좋은 팀원들과 함께 진행해 나간 시간이 매우 의미 있었습니다. 처음엔 어려운 부분도 많았지만, 문제를 찾아 해결해 가는 과정에서 많은 것을 배웠습니다. 이번 프로젝트를 통해 서비스 전체를 바라보는 시야를 넓힐 수 있었고, 크게 성장했습니다.

이은정



시, 프론트엔드

좋은 팀원분들과 한 학기 동안 프로젝트를 진행할 수 있어서 너무 좋았습니다. 앱 개발은 처음 해보는 부분이 많아 초반에 어려움을 겪었지만 팀원 분들 덕분에 많이 배울 수 있는 시간이었습니다. 처음에 아이디어를 정할 때 나온 주제가 실제로 구현이 되어서 기쁘고 신기합니다!

Q&A

감사합니다